# Modélisation prédictive de l'octroi de crédits bancaires : Application des régressions PCR et PLS

DAGBO Elisée & Ly Néné Gallé

## Table of contents

**1 Introduction** **2**

**2 Exploration et Préparation de données** **2**

**3 Régression sur composantes principales (PCR)** **4**

**4 Régression des Moindres Carrés Partiels (PLS)** **5**

**5 Comparaison des modèles et interprétation des composantes** **6**

**6 Conclusion** **7**

**7 Annexe** **8**

7.1 Annexe 1 : Distribution de la variable montant du pret . . . . . 8
7.2 Annexe 2 : Distribution de la racine carré du montant du pret . . . . . 11
7.3 Annexe 3 : Détection des valeurs atypiques (Boxplots) . . . . . 12
7.4 Annexe 4 : Distribution des résidus . . . . . 41
7.5 Annexe 5: Matrice de correlation . . . . . 44
7.6 Annexe 6: Calcul du VIF . . . . . 44
7.7 Annexe 7: ACP . . . . . 45
7.8 Annexe 8: Modele PCR : Sans racine carré . . . . . 46
7.9 Annexe 9: Prédiction : sans racine carré . . . . . 50
7.10 Annexe 10: Modele PCR : Avec racine carré . . . . . 51
7.11 Annexe 11: Prédiction :Avec racine carré . . . . . 55
7.12 Annexe 12: Modele PLS : Sans racine carré . . . . . 56
7.13 Annexe 13 : Prédiction : Sans racine . . . . . 60
7.14 Annexe 14: Modele PLS : Avec racine carré . . . . . 61

7.15 Annexe 15 : Prédiction : Avec racine . . . . . 65
7.16 Annexe 16 : Comparaison des modèles et interprétation des composantes . . . 66

# 1 Introduction

L'évaluation de crédits bancaires constitue une etape importante de l'octroi de credit. Pour les institutions bancaires, la capacité à estimer avec précision le montant d'un prêt qu'un client est en mesure d'assumer représente un enjeu majeur. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet d'étude, dont l'objectif principal est de concevoir un modèle prédictif robuste capable d'estimer de manière fiable le montant d'un prêt accordé (Montant_Pret), en fonction du profil de l'emprunteur.

Pour mener à bien cette analyse, nous avions pris notre base utilisée pour le projet d'analyse de donnée. Outre notre variable cible (Montant_Pret), nous avions des indicateurs de financiers (Revenu_Mensuel, Depenses_Mensuelles, Mensualite_Pret), des indicateurs de capital (Epargne), des métriques de risque bancaire (Score_Credit, Ratio_Dette_Revenu, Ratio_Epargne_Revenu), ainsi que les caractéristiques structurelles du crédit (Duree_Pret_Mois, Taux_Interet_Pret) et l'âge de l'emprunteur.

Pour donc repondre à l'objectif de ce projet nous avions utilisé la Régression sur Composantes Principales (PCR) et la Régression par Moindres Carrés Partiels (PLS).

# 2 Exploration et Préparation de données

Afin de pouvoir évaluer la capacité de généralisation de nos futurs modèles, nous avons divisé notre base de données comme suit : 70 % des données assignées à la base d'apprentissage et les 30 % restants à la base de test. Dans un premier temps, nous avons exploré visuellement la distribution de nos variables. Nous avons constaté que l'âge ou le score de crédit sont bien équilibrés mais les variables financières sont asymétriques. Plus particulièrement, notre variable à expliquer, le montant du prêt (Montant_Pret), présente une distribution fortement asymétrique vers la droite. On y observe un pic de petits emprunts concentrés entre 10 000 et 20 000, suivi d'une très longue queue s'étirant vers les prêts dépassant les 400 000 *(Annexe 1)*.

Face à cela et pour respecter les hypothèses sous-jacentes de nos modèles de régression, nous avons décidé de transformer notre variable cible en lui appliquant une racine carrée (Montant_Pret_sqrt). Cette démarche nous a permis de réduire efficacement l'asymétrie extrême, de rendre la distribution beaucoup plus compacte (sur une échelle de 0 à 600) et de stabiliser la variance globale *(Annexe 2)*. Suite à cette transformation, nous nous sommes penchés sur la présence de potentielles valeurs atypiques. L'analyse par boxplots complète par le test de

Rosner (k=10) nous a permis de révéler quatre montant de prêts extrêmement élevés. Cependant, après avoir observé les boxplots des données transformées, nous avons constaté que la racine carrée avait parfaitement stabilisé ces points, les faisant disparaître de la catégorie des valeurs aberrantes *(Annexe 3)*. Après ce résultat, nous avons fait le choix méthodologique de conserver l'intégralité des observations. Cela nous garantit de préserver l'information sur nos emprunteurs importants, tout en assurant une parfaite comparabilité entre nos modèles exécutés avec ou sans transformation.

Ensuite, pour valider définitivement ce choix de transformation, nous avons analysé la distribution des erreurs de prédiction (résidus). Sans transformation, les résidus affichaient une distribution très asymétrique avec d'importantes valeurs extrêmes (± 15 000) et un test de Shapiro-Wilk rejetant massivement la normalité (W = 0.921, p = 2.2e-10). En revanche, avec l'application de la racine carrée, l'histogramme des résidus s'est recentré sur zéro de façon quasi-normale *(Annexe 4)*, et la statistique de Shapiro-Wilk a montré une amélioration spectaculaire (W = 0.980, p = 0.0013).

Ensuite, nous avons cherché à comprendre les relations entre nos variables explicatives en réalisant une matrice de corrélation de Pearson *(Annexe 5)*. Nous avons remarqué que le montant emprunté augmente logiquement avec le revenu (0.35) ou la durée (0.36), mais surtout avec la mensualité du prêt (0.70). Par ailleurs, le taux d'intérêt présente une corrélation négative modérée (-0.43) avec notre variable à expliquer, suggérant que les gros emprunteurs bénéficient de taux légèrement plus faibles. Toutefois, nous avons également repéré que nos composantes budgétaires étaient extrêmement corrélées entre elles (par exemple, une corrélation de 0.80 entre le revenu et les dépenses, ou entre le ratio d'endettement et la mensualité).

Au vu de cette structure de corrélation très marquée, nous avons décidé de vérifier la pertinence d'utiliser une régression linéaire classique (Modèle MCO/LM) en calculant le Facteur d'Inflation de la Variance (VIF) *(Annexe 6)*. Les résultats ont confirmé nos craintes : une très forte multicolinéarité est présente au sein de nos données financières. Près de la moitié de nos variables présentent un VIF largement supérieur au seuil critique de 5, certaines dépassant même le seuil de 10 (notamment l'Épargne avec 13.66 et la Mensualité avec 12.25). Comme le souligne la littérature statistique, un tel niveau entraîne un risque majeur d'instabilité des coefficients et de biais dans les estimations. Ce constat nous a donc obligés à écarter le modèle linéaire classique, rendant indispensable le recours à des modèles de réduction de dimensionnalité.

Pour contourner donc ce problème de colinéarité, nous avons alors réalisé une Analyse en Composantes Principales (ACP) *(Annexe 7)*. L'analyse des valeurs propres (eigenvalues) nous a montré que les deux premières dimensions résumaient à elles seules 45,84 % de la variance totale, et que les cinq premières (répondant au critère de Kaiser avec une valeur propre supérieure à 1) permettaient d'en capturer près de 81,8 %. Afin de lier cette structure à notre objectif, nous avons projeté notre variable cible, brute et transformée, en tant que variable quantitative supplémentaire (quanti.sup). La variable transformée en racine carrée s'aligne beaucoup mieux avec la structure latente de nos prédicteurs, affichant des corrélations supérieures (0.64 sur la

Dim.2 et 0.53 sur la Dim.1) à celles de la variable brute (0.58 et 0.50). Cela confirme définitivement que notre transformation mathématique était le bon choix. Néanmoins, sachant que ces axes de l'ACP ne capturent pas l'intégralité de l'information, nous nous sommes appuyer sur des méthodes plus poussées pour optimiser la prédiction. Cela justifie pleinement notre décision d'appliquer, dans la suite de cette étude, les régressions sur composantes principales (PCR) et par moindres carrés partiels (PLS).

## 3 Régression sur composantes principales (PCR)

Suite aux constats établis lors de l'exploration des données, notamment la présence d'une forte multicolinéarité justifiant l'abandon des méthodes linéaires classiques, nous avons entamé notre phase de modélisation prédictive par une Régression sur Composantes Principales (PCR).

Dans un premier temps, afin d'établir un modèle de référence, nous avons appliqué cet algorithme sur notre variable cible brute, Montant_Pret. En générant une évaluation des performances d'apprentissage et de validation croisée (CV à 10 segments), nous avons pu analyser la robustesse de notre modèle *(Annexe 8)*. L'évolution du coefficient de détermination ($R^2$) montre une progression significative jusqu'à l'intégration de la 7ème composante, stade où le modèle parvient à expliquer 77,61 % de la variance en apprentissage et 75,37 % en validation croisée sur ces mêmes 7 axes. L'erreur quadratique moyenne de prédiction (RMSEP) confirme cette dynamique en se stabilisant autour de 34 629 en apprentissage et 36 582 en validation croisée, des valeurs tout à fait logiques au vu de l'échelle et de la dispersion de nos montants de pret.

Avant de confronter ce premier modèle à notre base de test, nous avons tenu à valider ce seuil optimal de 7 composantes en appliquant la méthode statistique du "one-sigma" *(Annexe 9)*. Cette approche a confirmé qu'un modèle à 7 dimensions constituait le choix parfait pour minimiser l'erreur tout en conservant plus d'information. L'étape suivante a consisté a élaborer le modèle de prediction que nous avions d'abord essayer sur notre base de données d'apprentissage et ensuite sur la base test. Les résultats obtenus sur la base de test s'avèrent satisfaisants : le $R^2$ se maintient à 0.7294 pour un RMSE de 47 410.

Bien que ce modèle de référence appliqué à la variable brute surpasse déjà largement les standards, il est crucial de vérifier si notre choix de stabilisation par la racine carré est bon. Nous avons donc entraîné un second modèle PCR, cette fois-ci appliqué à la variable transformée en racine carrée (Montant_Pret_sqrt). L'analyse conjointe de la base d'apprentissage et de validation croisée *(Annexe 10)* révèle une amélioration de notre capacité prédictive. Dès la 7ème composante, le modèle explique désormais 85,36 % de la variance en apprentissage et 83,56 % en validation croisée. Parallèlement, la marge d'erreur (RMSEP) chute pour se stabiliser à 47 en apprentissage et près de 50 en validation croisée, traduisant une amélioration très fine de nos ajustements induit par la nouvelle échelle de la racine carrée.

Nous avons ensuite soumis ce modèle transformé à la méthode algorithmique du "one-sigma" *(Annexe 11)*, confirmant le choix de 7 composantes. Les résultats obtenus affiche sur ces nouvelles données un $R^2$ de 0.8914. Le modèle parvient ainsi à expliquer de manière fiable près de 90 % de la variance des montants de prêts inconnus. Cette stabilité se confirme avec une erreur quadratique (RMSE) de 48, quasi identique à celle de l'entraînement.

La combinaison de notre transformation initiale en racine carrée et de la régression sur composantes principales (PCR) s'impose donc comme une stratégie analytique efficace. Elle nous offre un modèle final à la fois simple (7 dimensions) et d'une puissance prédictive bonne en conditions réelles.

## 4 Régression des Moindres Carrés Partiels (PLS)

Dans la continuité de notre démarche analytique et afin de surpasser les performances déjà satisfaisantes de notre modèle PCR, nous avons mis en œuvre une Régression par Moindres Carrés Partiels (PLS). Le choix de cette méthode ne relève pas du hasard : contrairement à la PCR qui construit ses axes uniquement en maximisant la variance des variables explicatives, la PLS présente l'avantage théorique majeur de construire ses composantes en maximisant directement la covariance entre les variables explicatives et la variable à expliquer. Cette approche est particulièrement bonne pour traiter des données présentant une forte colinéarité tout en ciblant plus l'information utile à la prédiction. Pour évaluer rigoureusement son apport, nous avons reproduit notre protocole en ajustant dans un premier temps un modèle PLS sur notre variable cible brute (Montant_Pret).

Dès l'analyse simultanée des performances de ce premier modèle brut en apprentissage et en validation croisée (CV) *(Annexe 12)*, la supériorité de la dynamique d'apprentissage de la PLS s'est imposée. Avec cette méthode nous remarquons que les 2 premières composantes parvient déjà à expliquer 74,76% de la variance en apprentissage et 73,95 % en validation croisée. L'erreur quadratique moyenne (RMSE) se stabilise simultanément autour de 35350 en apprentissage et 36 004 en CV. L'application de la méthode statistique algorithmique du "one-sigma" *(Annexe 13)* a confirmé le choix à 2 composantes constituant le modèle optimal. En confrontant ce modèle à notre base de test, nous avons obtenu un coefficient de détermination ($R^2$) de 0.7141 pour un RMSE de 48 724.

Bien que ce modèle PLS de référence s'impose déjà comme une réussite, notre démarche méthodologique exigeait d'aller plus loin. Sachant que la transformation en racine carrée avait considérablement stabilisé la variance lors de notre étape PCR, nous avons entraîné un second modèle PLS appliqué à la variable transformée (Montant_Pret_sqrt). L'objectif était de vérifier si la synergie entre cette transformation mathématique et la méthode des moindres carrés partiels permettait une plus bonne prédiction.

Les résultats obtenus sur ce modèle transformé ont dépassé tous les antérieures, révélant un modèle d'une puissance d'ajustement très bonne. L'analyse des courbes de performances glob-

ales *(Annexe 14)* montre que l'algorithme "one-sigma" a de nouveau sélectionné 2 composantes. Sur cette base, le modèle explique 84,35 % de la variance ($R^2$) en phase d'apprentissage, pour un RMSE à 48,74. Surtout, la validation croisée suit cette tendance de manière quasi parfaite avec un $R^2$ de 82,48 % et une erreur de 51.58.

La vérité finale a consisté à soumettre ce modèle PLS transformé à notre base de test. Sur ces observations totalement inédites, l'algorithme a délivré ses prédictions avec un $R^2$ exceptionnel de 0.88 et un RMSE de 51.

Notre stratégie alliant transformation mathématique et parcimonie dimensionnelle absolue s'impose comme un succès total. Ce modèle PLS transformé constitue incontestablement l'architecture reine de notre étude.

## 5 Comparaison des modèles et interprétation des composantes

Au terme de notre processus de modélisation, une confrontation directe entre la Régression sur Composantes Principales (PCR) et la Régression par Moindres Carrés Partiels (PLS) s'impose afin de désigner la méthode la plus pertinente pour notre étude.

Le modèle PCR optimisé nécessite la conservation de 7 composantes pour atteindre un $R^2$ d'environ 89 % sur les données de test. À l'inverse, le modèle PLS transformé parvient à une performance quasi similaire (près de 85 % de variance expliquée en test) en ne mobilisant que 2 seules composantes. Cela s'explique par la nature même de la méthode PLS, que l'analyse des « loadings » (poids des variables) met en lumière. En effet, les pondérations de la PCR demeurent strictement identiques, que l'on cherche à prédire la variable brute ou sa racine carrée, car la PCR se contente de résumer la variance des variables explicatives sans jamais tenir compte de la variable Y. La PLS, au contraire, oriente directement ses axes pour maximiser la covariance avec le montant du prêt. C'est ce qui lui permet de capturer l'essence du signal financier en seulement deux dimensions. A ce effet, le modèle PLS transformé s'impose comme le meilleur de notre étude.

La validation de ce modèle PLS optimal à 2 composantes nous permet d'interpréter concrètement les facteurs sous-jacents qui déterminent l'octroi et le montant des crédits. L'observation des « loadings » de notre modèle plstrain_sqrt révèle de manière très claire les dynamiques financières captées par l'algorithme. Fait remarquable : bien que ces deux premières composantes n'expliquent qu'une faible part de la variance globale de nos variables explicatives, elles suffisent à expliquer plus de 87 % de la variance de notre variable cible en apprentissage *(Annexe 16)*. LA méthode PLS s'est donc parfaitement concentrer uniquement sur les variables ayant un véritable pouvoir prédictif sur le montant du prêt.

La première composante de notre modèle PLS est très fortement dominée par des variables de flux financiers et de capacité d'endettement. Elle présente des coefficients positifs majeurs pour la mensualité du prêt (0.633), le ratio de dette sur revenu (0.485), le revenu mensuel (0.400) et les dépenses mensuelles (0.384). Cet axe représente donc la « Capacité Financiere

» du profil emprunteur. L'interprétation est la suivante : plus un individu justifie de revenus élevés et d'une forte capacité à assumer des mensualités importantes, plus le montant du prêt octroyé augmente mécaniquement. Cet axe traduit la dimension purement quantitative du crédit bancaire.

La deuxième composante oppose quant à elle fortement l'épargne (-0.487), le taux d'intérêt (-0.437) et le revenu mensuel (-0.424) à la durée du prêt en mois (0.394). Cet axe peut etre interpreter comme suit: d'un côté (coefficients négatifs), les individus disposant d'un fort capital d'épargne et de revenus confortables, qui accèdent à des taux d'intérêt plus faibles ; de l'autre (coefficients positifs), les emprunteurs qui doivent étaler leur crédit sur une très longue durée pour compenser un manque d'apport ou des revenus plus contraints. Cette composante vient donc nuancer et ajuster la prédiction du montant du prêt en intégrant les conditions d'emprunt et la sécurité financière préalable (l'épargne) de l'individu.

En conclusion, notre modèle PLS appliquée à la variable transformée a su synthétiser la complexité de notre base de données en deux axes fondamentaux : la force de frappe financière (revenus/mensualités) et la structuration du risque (épargne/durée/taux) .

# 6 Conclusion

L'objectif de cette étude était d'élaborer un modèle prédictif robuste capable d'estimer avec précision le montant des prêts bancaires accordés, à partir d'une base de données caractérisée par une forte asymétrie et une importante multicolinéarité. Face à ces défis, l'utilisation d'une régression linéaire classique s'avérait impossible, risquant de produire des estimateurs instables et des prédictions biaisées. Pour contourner cet obstacle, notre démarche s'est articulée autour de méthodes avancées de réduction de dimension (PCR et PLS), couplées à une rigueur méthodologique stricte afin d'éviter le piège de ce type d'algorithme : le sur-apprentissage.

La première grande victoire de notre modélisation a résidé dans la préparation mathématique de notre cible. La transformation de la variable à expliquer en sa racine carrée a permis de lisser les valeurs extrêmes et de stabiliser la variance de nos erreurs. Couplée à la méthode de sélection "one-sigma", cette étape nous a garanti une base d'apprentissage saine. Alors que la Régression sur Composantes Principales (PCR) a nécessité la conservation de 7 axes pour obtenir des performances satisfaisantes, la Régression par Moindres Carrés Partiels (PLS) s'est imposée comme la bonne méthode de ce projet. En orientant directement ses composantes pour maximiser la covariance avec la cible, le modèle PLS sur la variable transformé a atteint un niveau d'optimisation importante : avec seulement 2 dimensions, il est parvenu à expliquer près de 85 % de la variance sur notre base de test, tout en maintenant une marge d'erreur extrêmement resserrée.

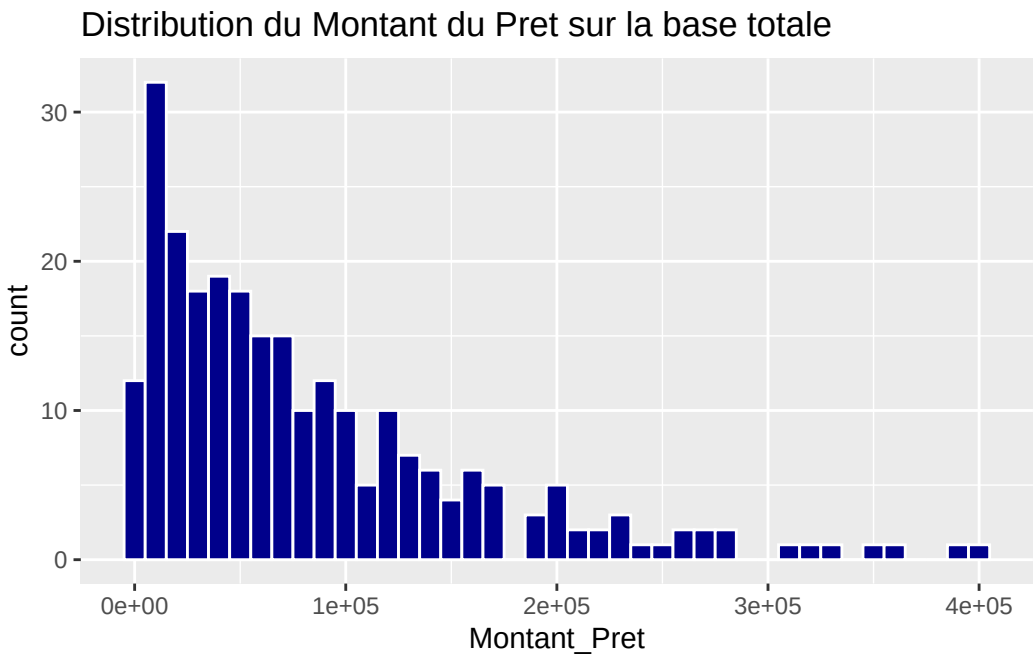
L'analyse de nos deux axes a mis en lumière que l'octroi d'un crédit se structure autour de deux dynamiques opposées mais complémentaires : d'une part, le « Capacité financiere » (la force de frappe de l'emprunteur liée à ses revenus et sa capacité d'endettement) ; et d'autre

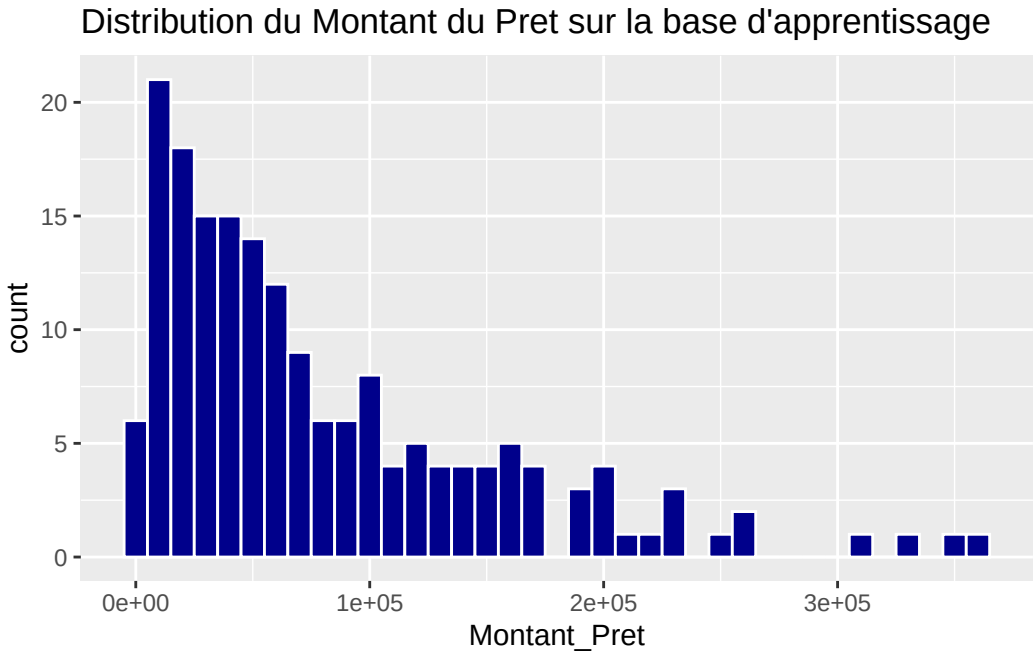
part, la « structuration du risque » (la sécurité d'une forte épargne face à l'étalement de la dette sur de longues durées).

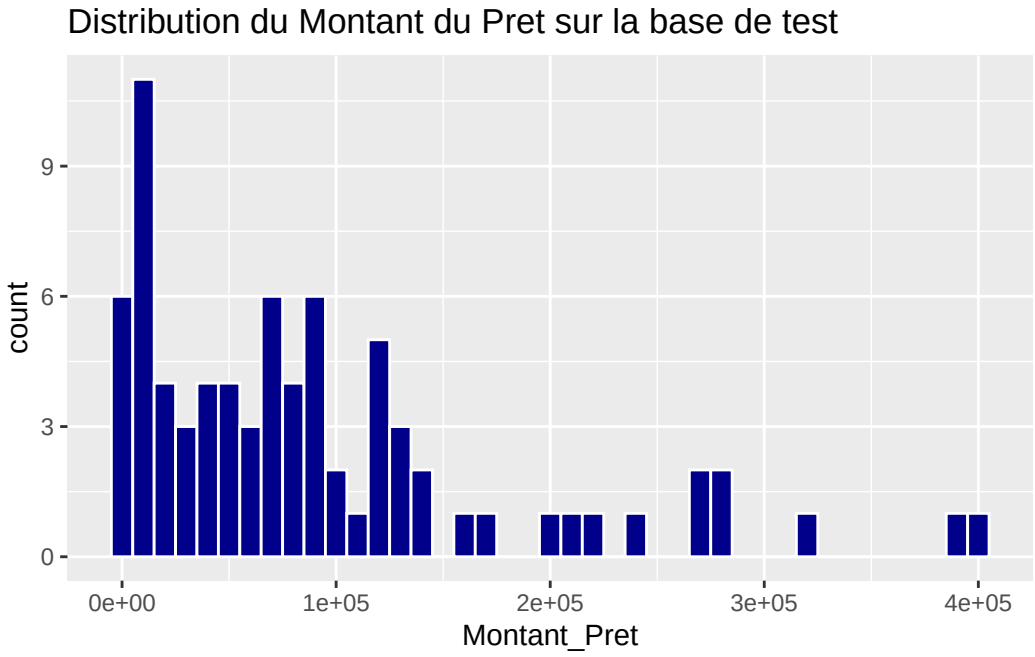
En définitive, cette étude démontre avec éclat que la performance en Data Science ne réside pas dans la complexité de la méthode, mais dans l'intelligence de la démarche. La combinaison d'une transformation de variable pertinente, d'un algorithme PLS et d'une sélection rigoureuse des composantes nous a permis d'avoir un modèle non seulement précis et généralisable, mais également parfaitement transparent et exploitable pour l'analyse du risque bancaire.

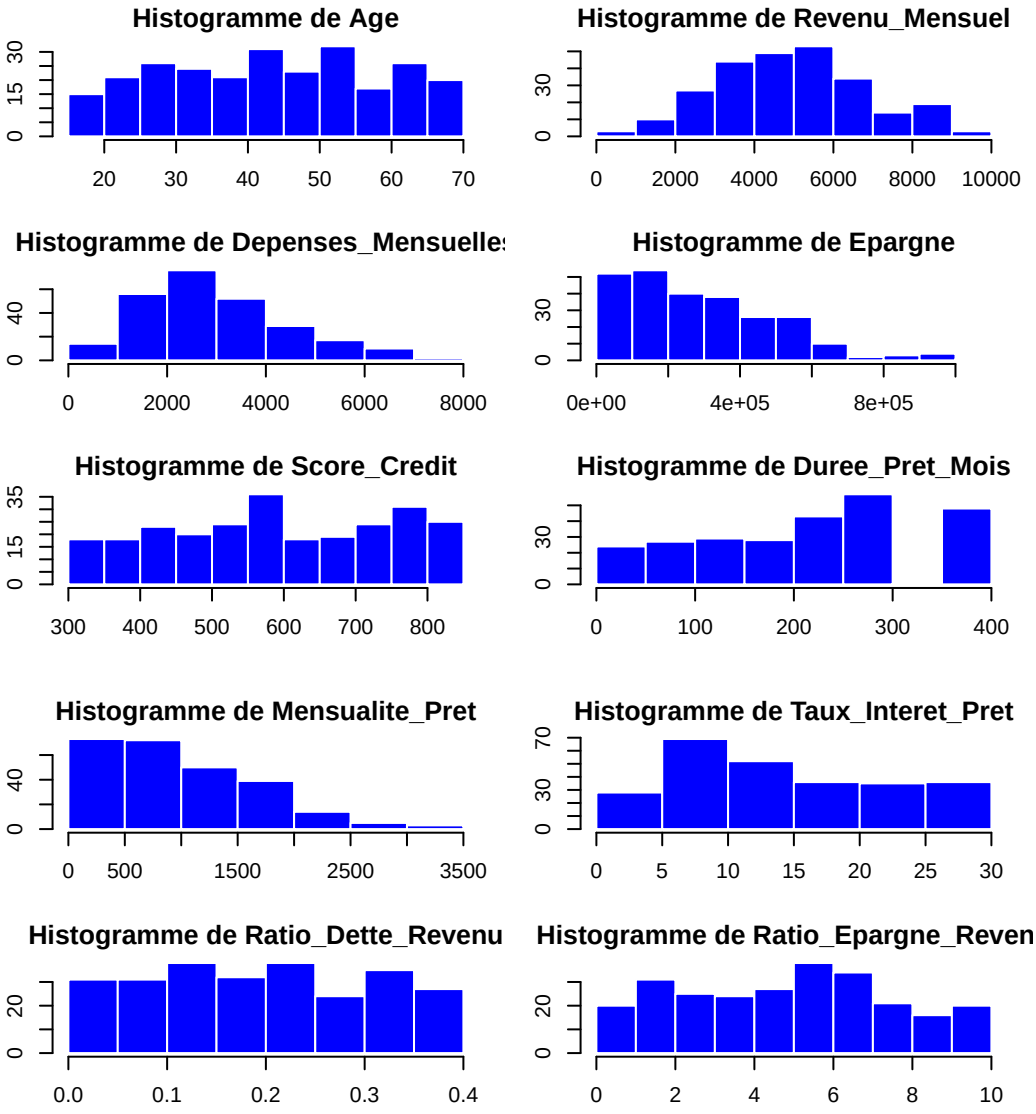
# 7 Annexe

## 7.1 Annexe 1 : Distribution de la variable montant du pret

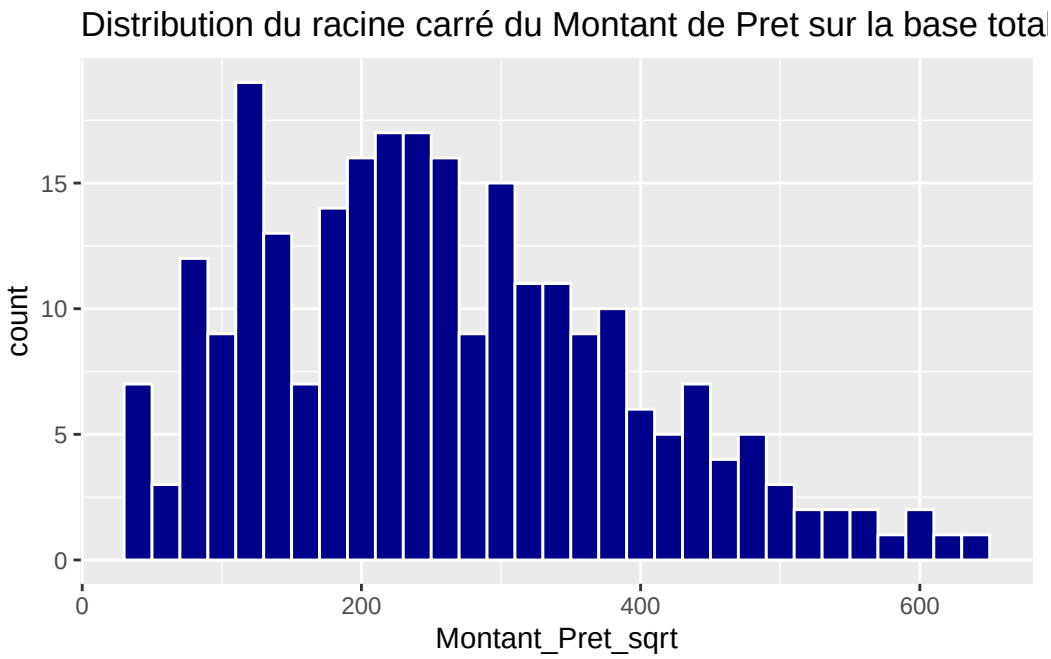


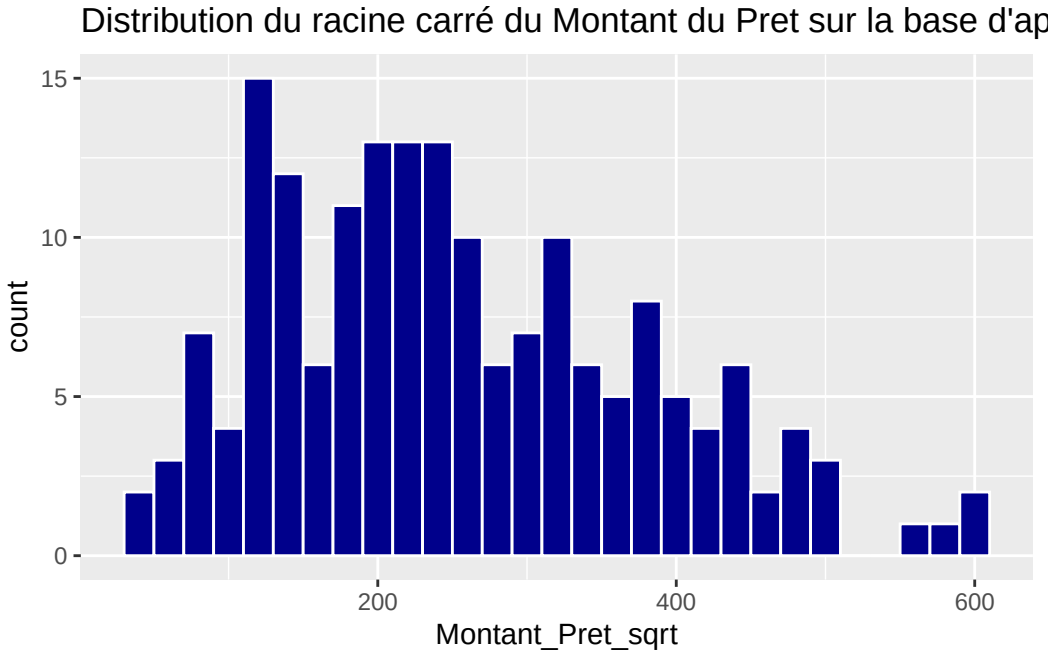

Distribution du Montant du Pret sur la base d'apprentissage
count
20
15
10
5
0
0e+00
1e+05
2e+05
3e+05
Montant_Pret

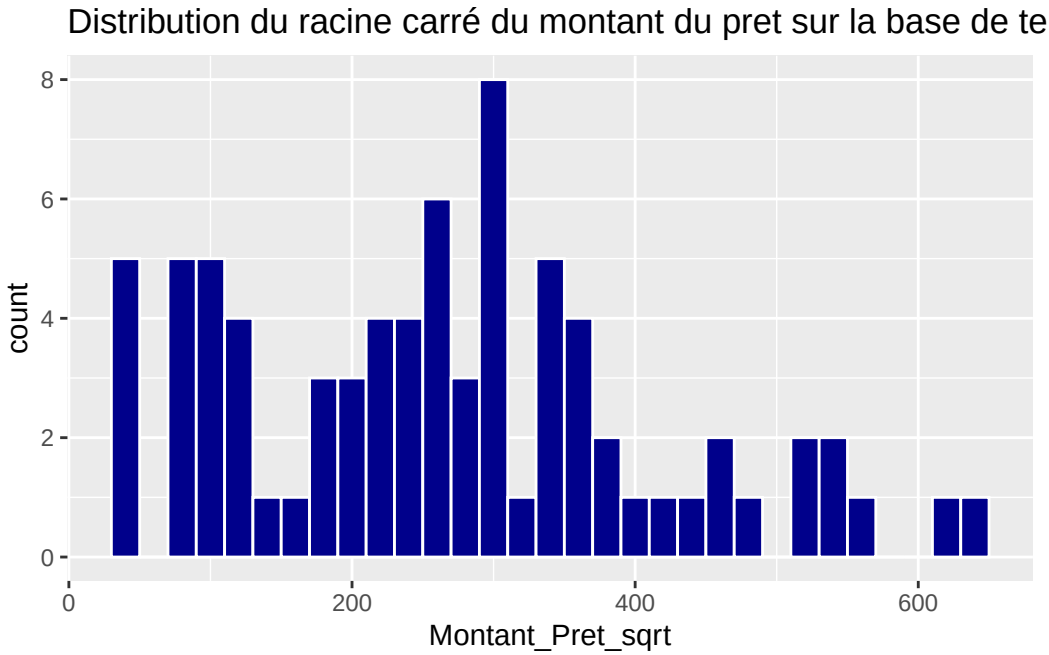

Distribution du Montant du Pret sur la base de test
count
9
6
3
0
0e+00
1e+05
2e+05
3e+05
4e+05
Montant_Pret


Histogramme de Age
0
15
30
20
30
40
50
60
70
Histogramme de Revenu_Mensuel
0
30
0
2000
4000
6000
8000
10000
Histogramme de Depenses_Mensuelles
0
40
0
2000
4000
6000
8000
Histogramme de Epargne
0
30
0e+00
4e+05
8e+05
Histogramme de Score_Credit
0
15
35
300
400
500
600
700
800
Histogramme de Duree_Pret_Mois
0
30
0
100
200
300
400
Histogramme de Mensualite_Pret
0
40
0
500
1500
2500
3500
Histogramme de Taux_Interet_Pret
0
30
70
0
5
10
15
20
25
30
Histogramme de Ratio_Dette_Revenu
0
20
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
Histogramme de Ratio_Epargne_Reven
0
20
0
2
4
6
8
10

### 7.2 Annexe 2 : Distribution de la racine carré du montant du pret

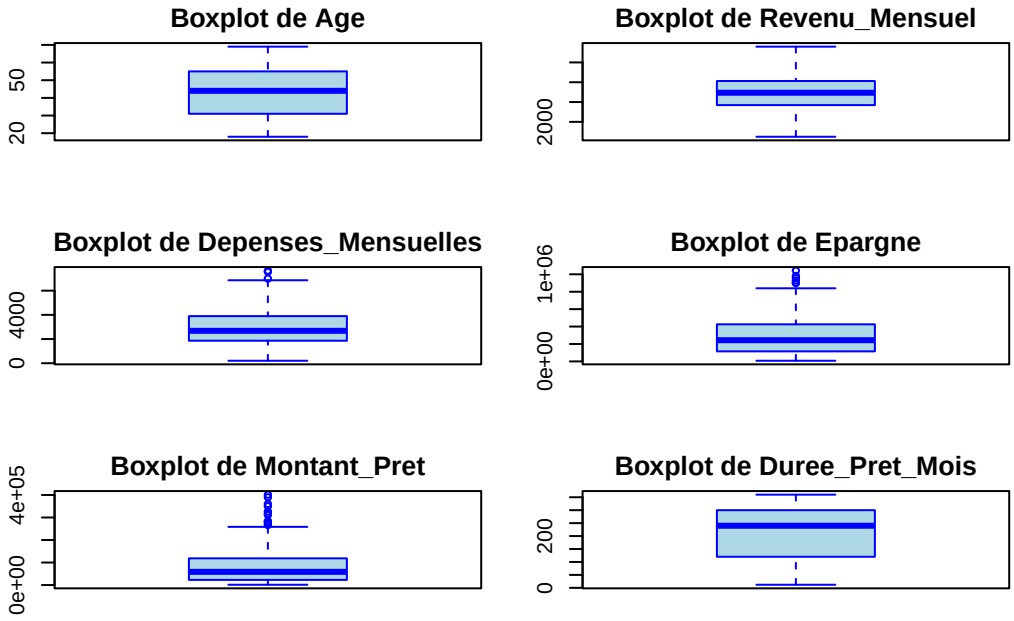





### 7.3 Annexe 3 : Détection des valeurs atypiques (Boxplots)

Sans racine carrée



```
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.127164 3.123993 2.809344 2.763017 2.810324 2.807438 2.809733 2.854840
     R.9     R.10
2.800591 2.847554

$sample.size
[1] 256

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.678238  3.677106  3.675969  3.674828  3.673681  3.672528  3.671371  3.670208
 lambda.9 lambda.10
 3.669040  3.667866

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1] 1025.08 1146.82 2141.39 2474.61  728.08 1374.77 2172.81 1283.48 1095.42
 [10] 1276.94 1147.75 2589.48 2664.27 2742.98 2443.17 2196.90 3367.52 2545.89
 [19] 3607.58 3359.01 1945.75 2179.28 1812.24 1415.72 3425.15 2925.14 4505.63
 [28] 3591.92 4599.18 2325.49 3967.40 3200.35 3747.66 4495.13 3188.46 2488.32
 [37] 5020.78 4063.97 3132.50 2464.08 4766.95 5065.45 5115.24 5430.14 3137.22
 [46] 4625.11 4634.48 2312.24 6020.53 5721.13 4411.49 5082.78 2943.17 1134.68
 [55]  814.50 1147.25 1122.04  722.65 1534.62  987.75 2488.45 1815.81 2070.28
 [64] 1736.45 2759.92 2346.91 2062.02 2144.49 2113.58 3170.53 2692.03 3305.81
```

```
 [73] 2407.01 4125.92 3473.83 2755.02 1610.81 3239.41 3292.76 1836.12 3984.34
 [82] 2053.65 2089.52 4123.66 3602.77 6715.61 4385.93 6996.44 5422.18 6557.62
 [91] 4516.67 5265.51 3734.49 7652.80 6782.25 2782.49 4732.58 3908.39 6528.85
[100] 2550.33  676.14  659.06 1524.54 2140.86 2498.66 1802.05 1250.01  206.45
[109]  957.68 2468.65 1362.84 3306.47 1684.37 2368.20 2152.74 1888.68 1982.44
[118] 1602.00 3412.13 2902.80 2036.50 1591.37 1290.70 1579.76 2862.79 2732.88
[127] 2320.71 3523.09 1716.06 4466.66 4530.45 4456.88 1738.86 2793.54 4999.09
[136] 2609.47 2685.46 3330.84 2473.73 4829.47 5806.21 3552.77 6706.99 3170.59
[145] 5067.28 2343.04 4243.64 5147.50 5232.49 2012.63 6858.64 3377.60 3372.30
[154] 2011.83 1813.70 1718.03 1609.10  718.11 2163.68 2154.17  887.41 1496.71
[163] 1622.25 2934.29  431.81 2433.99 2409.54  962.30 1729.94 1458.30 3459.14
[172] 1995.57 1822.51 3247.21 2089.69 2624.88 1650.72 2541.69 1799.30 2291.42
[181] 1478.49 2672.86 3930.29 1600.95 2059.55 3066.45 3182.24 2525.53 3812.85
[190] 3913.74 3147.98 2048.59 4561.24 4272.89 6856.91 3488.33 5986.92 5096.10
[199] 5610.56 3636.11 7548.12 4033.89 2573.31 1614.98 1693.18  945.22 1290.99
[208] 2517.84 1899.81 1174.57 1092.02 2841.41 2970.98 2436.74 1607.48  927.74
[217] 1071.25 3029.73 2433.32 2332.13 2896.62 2654.53 3695.36 1756.54 3630.80
[226] 2757.67 2784.99 2671.25 4002.55 2106.95 2279.42 3467.61 5101.47 3864.68
[235] 3416.71 3082.27 1598.99 1599.23 4028.06 3999.55 3226.34 4226.45 4212.55
[244] 4757.54 3310.21 3301.15 3632.18 2300.23 2534.27 4738.13 4066.11 3146.18
[253] 5296.85 3878.35 1906.12 6563.51

$data.name
[1] "data$Depenses_Mensuelles"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 2985.545 1492.488 7652.80      94 3.127164   3.678238   FALSE
2  1 2967.242 1466.354 7548.12     201 3.123993   3.677106   FALSE
3  2 2949.207 1440.633 6996.44      88 2.809344   3.675969   FALSE
4  3 2933.210 1420.704 6858.64     151 2.763017   3.674828   FALSE
5  4 2917.633 1401.716 6856.91     195 2.810324   3.673681   FALSE
6  5 2901.939 1382.154 6782.25      95 2.807438   3.672528   FALSE
7  6 2886.417 1362.832 6715.61      86 2.809733   3.671371   FALSE
8  7 2871.039 1343.666 6706.99     143 2.854840   3.670208   FALSE
9  8 2855.572 1323.984 6563.51     256 2.800591   3.669040   FALSE
10 9 2840.560 1305.352 6557.62      90 2.847554   3.667866   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```

```
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.505918 3.309698 3.271113 3.212073 3.150907 3.208835 2.965056 2.830040
     R.9     R.10
2.534451 2.511209

$sample.size
[1] 256

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.678238  3.677106  3.675969  3.674828  3.673681  3.672528  3.671371  3.670208
 lambda.9 lambda.10
 3.669040  3.667866

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]  285465.36   49656.04  368707.75  185617.14   58190.23   15138.94
  [7]  229053.60  311298.61  138851.88  112606.14  167047.50  237082.32
 [13]   12418.12  160494.63  410338.23  317435.95  479339.03  127424.73
 [19]   52425.13  101613.97  321983.23  396939.88  392859.02  451290.95
 [25]  199153.74  109340.38  562612.85  408785.43  215231.10  635947.84
 [31]  355376.18  104728.52  267396.65   71649.02  608758.72  407713.10
 [37]  441364.80   47656.15  573848.51   68570.66   31655.20  542908.62
 [43]  550119.88  902363.64  691894.10  376466.44  899865.47  101769.05
```

```
 [49]   62859.75  644662.00  560164.04   59115.63  249444.57  114474.84
 [55]  121035.88  229245.70  170199.20  130173.71  163159.82   29068.79
 [61]  122270.69  293757.82   29322.11  448277.40  550215.93  335948.27
 [67]   89020.99  451828.79   74249.44  324938.46  199822.72  375959.59
 [73]   14409.22  358128.67   65952.70  618321.69  562898.09  176210.16
 [79]  285536.39  468679.86  395121.90  215303.35  149805.15  367751.35
 [85]  413274.28  456642.60  370005.00  980970.59  535329.76  510406.33
 [91]  426276.58  393119.59  266499.91  515412.96  727809.35  739104.59
 [97]  394078.86   12633.82  174477.34  145727.48   58861.62  180005.23
[103]   60234.46   61205.21   85016.19  164398.74  109871.14   28480.96
[109]   47385.80  288504.01  267065.07  113098.43  228498.46   30546.90
[115]   99573.54   35611.56  245297.50   69442.75  129208.13   75527.03
[121]  378320.98  170778.66   90834.11  315562.90  584147.70  232626.77
[127]  392690.38  498061.70  246647.60  536177.57  298949.73  282513.23
[133]  381364.66  139717.99  211002.13  112634.21    7799.92  100091.33
[139]   37738.76  429177.36  662338.63  135870.99  214501.77  590297.38
[145]  570651.70  608618.28  414794.08  528717.99  393532.02  538131.73
[151]  370500.55  391960.12  481262.62  404334.10  197774.96  204322.95
[157]  218980.25  240431.92   28465.40  209271.44   17789.59  165929.58
[163]   16813.36  141894.01   35997.31   95389.22  281317.95  199887.00
[169]   86021.62   53809.26  514278.26  532249.12  337302.28  334926.86
[175]  434593.69   36936.23  174647.89   90778.91  122477.53  450856.26
[181]  228996.31   74142.15  316261.24   83006.06  432197.21  265089.23
[187]  586442.93  297915.87  125033.99  384203.62  363109.12  196026.72
[193]  154229.25  360993.55  580986.98  525013.89  956589.68  395462.05
[199]  605080.36  532273.97  839478.64  803118.90   70805.86   15024.92
[205]  188165.54   31649.08    8047.37  330282.05  338191.54  169972.68
[211]  158441.52  183047.44  215101.60  346113.57  250827.70   31438.63
[217]  211016.63   59820.99  160063.43  312873.56  227908.70  415705.01
[223]  435325.81   98508.06  303234.03  475890.81   97693.64  221994.86
[229]  161375.87  258993.33  625723.25   65122.94  217012.37  169829.87
[235]  239865.96  532584.71  182712.00  160141.12  450308.18  115990.36
[241]  171149.04  425659.95  299002.91  552448.53  114672.85 1041720.87
[247]  596058.88  100952.39  482610.37  324581.08  339530.63  590061.29
[253]  929061.53  621462.17  206666.52  241255.25

$data.name
[1] "data$Epargne"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
```

```
   i   Mean.i     SD.i     Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 293594.7 213389.5 1041720.9     246 3.505918   3.678238   FALSE
2  1 290660.8 208571.8  980970.6      88 3.309698   3.677106   FALSE
3  2 287943.1 204409.5  956589.7     197 3.271113   3.675969   FALSE
4  3 285300.2 200419.2  929061.5     253 3.212073   3.674828   FALSE
5  4 282745.6 196647.5  902363.6      44 3.150907   3.673681   FALSE
6  5 280277.0 193088.3  899865.5      47 3.208835   3.672528   FALSE
7  6 277798.7 189433.2  839478.6     201 2.965056   3.671371   FALSE
8  7 275542.9 186420.0  803118.9     202 2.830040   3.670208   FALSE
9  8 273415.6 183743.6  739104.6      96 2.534451   3.669040   FALSE
10 9 271530.2 181697.0  727809.3      95 2.511209   3.667866   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
4.003823 3.994359 3.736493 3.712689 3.492587 3.465779 3.456681 3.135916
     R.9     R.10
3.178009 3.140845

$sample.size
[1] 256

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.678238  3.677106  3.675969  3.674828  3.673681  3.672528  3.671371  3.670208
 lambda.9 lambda.10
 3.669040  3.667866

$n.outliers
[1] 4
```

```
$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                        from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]  13493.13  88614.53   8205.72  36270.73   5651.27  58397.86  18478.80
  [8] 122229.74  22443.18  10955.38   3754.77  39892.96  36849.24 186385.19
 [15]   1393.97  39791.91 122911.25  49100.45  58779.66  53630.86  58626.39
 [22] 149649.88 134426.54  57092.15   2171.26  20201.35 239954.62 122799.95
 [29]  50599.48  46733.11 119746.41 171667.72  81887.93   5952.76 229363.68
 [36]  17472.96  11028.31 201573.45 168982.02  63582.21  30353.39 159118.32
 [43] 161398.92  77849.68 274584.55 150338.48  44966.73  63030.94 130756.12
 [50]  12977.01 360138.50 185461.04   1340.66  48732.32  20178.26 201820.87
 [57]   8862.78  70016.34  17239.77  39091.28  66632.40  36690.31  26625.80
 [64] 128608.08 130241.79  19373.94  87986.97 101520.54 256287.85  66228.84
 [71] 103584.32  42526.45   5050.65  90984.34 196296.69 120939.55  34608.43
 [78]  41788.41 326351.16  92535.49 141108.36  20533.61  44795.57  56907.19
 [85]  88902.53 189713.74 130762.99 170453.48  16065.82  34943.45  47581.63
 [92] 204612.29  65156.38 105328.83 401428.82  70447.21 104650.70 102108.93
 [99] 310919.77  68423.24   1828.35  51679.73  53932.71  80340.81  95242.96
[106] 117297.13  22645.00   5536.79  10397.54  33087.37  46588.94  22316.20
[113]  31254.69  45784.43  58396.98 170096.74  72364.82  25883.05  30169.11
[120] 151899.14 258505.65  37100.42  12954.75  53967.44 281658.89  13140.27
[127]  10734.23  37434.64 117588.72  71061.56  67799.76  20714.44  80732.49
[134]  90841.41  54075.70 206109.35  12367.89 266313.42 172696.09  75208.93
[141]  44820.44  42955.03  48330.01 350004.86   4331.25 155824.04 125934.17
[148] 283521.37  58633.82  14406.39  66478.74  33785.19 248789.75  25969.85
[155]  38531.03 103515.07  33775.46  12837.35  15423.73  30200.66  40176.21
[162] 106338.46  48987.66 232021.42   4098.37  26379.68  84686.48  51821.79
[169]  22080.02   6860.32 208450.80  46370.64  24405.70  66119.30  38780.39
[176]  33857.08  58661.95 317882.40 155786.63  97248.41 134965.81   7843.71
[183]  84319.88  61417.20  13159.68  52404.78  15840.39   7579.10  87736.65
[190]  99164.64 200274.24 144335.93   5944.53 389866.96 148438.49  15946.61
[197] 157878.11 118494.27   9818.68  33155.92  80653.92 109605.35 118711.94
[204]  70336.96   9060.96  32827.25  21474.86  94050.64   4947.44  15411.42
[211]  14517.36   6246.10   1494.64   8579.89  13857.39  39157.53  51381.55
[218]  41240.22  89408.29 155759.68  58126.93 144202.31 115109.71  23194.12
[225]   1857.24  65543.79  32128.15  90985.75  16114.89   5060.80 138259.18
[232] 141885.80 109873.46  85122.42  76967.28 221750.36 217395.06   4937.97
[239]  12706.83  17801.71  14047.35  72154.48  92814.63  61901.09   2079.23
```

```
[246]  74937.98 102917.06  80849.71  31273.94  13295.41  97972.74 110898.86
[253] 144216.80  59784.77  61789.88 225825.74

$data.name
[1] "data$Montant_Pret"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i    Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 83627.45 79374.47 401428.8      95 4.003823   3.678238    TRUE
2  1 82381.17 76980.02 389867.0     194 3.994359   3.677106    TRUE
3  2 81170.60 74660.36 360138.5      51 3.736493   3.675969    TRUE
4  3 80067.96 72706.57 350004.9     144 3.712689   3.674828    TRUE
5  4 78996.78 70822.68 326351.2      79 3.492587   3.673681   FALSE
6  5 78011.31 69211.30 317882.4     178 3.465779   3.672528   FALSE
7  6 77051.82 67656.78 310919.8      99 3.456681   3.671371   FALSE
8  7 76112.59 66139.78 283521.4     148 3.135916   3.670208   FALSE
9  8 75276.27 64940.86 281658.9     125 3.178009   3.669040   FALSE
10 9 74440.71 63722.94 274584.5      45 3.140845   3.667866   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.302190 3.211098 3.096525 3.008291 2.929988 2.861385 2.578300 2.538124
     R.9     R.10
2.458102 2.398124

$sample.size
[1] 256

$parameters
 k
10

$alpha
```

```
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.678238  3.677106  3.675969  3.674828  3.673681  3.672528  3.671371  3.670208
 lambda.9 lambda.10
 3.669040  3.667866

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]  348.68  527.88  764.58  610.07   75.72  299.92  197.26  751.33  569.18
 [10]  167.14  323.54  658.29  298.62  794.88   61.38  755.59 1616.27  996.89
 [19] 1414.30  907.63  504.09 1549.76 1125.67  577.82   58.39 1718.57 1559.26
 [28] 1745.74  824.73  797.95 1530.42 1178.94  595.73   89.80 1161.82  122.17
 [37]  235.41 1225.43 2091.52 1403.20 1414.28 1895.95 2595.72 1777.07 2043.47
 [46] 2984.51  322.79 1264.81 1743.19  280.08 2250.33 2409.31   19.82  293.26
 [55]  124.31  850.88  208.76  332.39  960.29  216.84  585.73  647.10  294.10
 [64]  801.33 1268.95  390.89  714.73 1176.42 1389.94 1295.29  444.01 1261.21
 [73]  163.90 1127.45 1592.56 1949.71 1080.20  858.51 1806.56 1733.43 1883.92
 [82]  398.19  624.58  469.99 1474.12 1412.22  738.00 3088.15  511.04  390.61
 [91]  581.20  911.96 1292.10 1837.42 2544.86 1645.98  634.71 1217.39 3216.33
[100]  755.29   29.67  724.24  658.95  629.17  829.67  958.42  202.59   47.37
[109]  241.61  667.30  540.46  486.70  350.93  406.17 1495.32 1426.20  659.37
[118]  763.04  259.91 1575.33 1846.90  923.93  201.70  279.90 2411.62  455.00
[127]  574.30  699.06  716.38 1196.19  809.83  423.89  688.40 1927.15  609.88
[136] 1241.19   98.28 1665.75 2087.30  869.37  999.73  235.12 1228.05 1575.59
[145]  187.56 2027.24 1629.69 2373.25 1504.71  689.72 1890.53  869.36 2142.62
[154]  382.28  241.01  604.61  567.41  413.32  523.04  709.20  471.84  893.12
[163]  226.87 1222.95   28.54  476.04 1052.55  944.78  383.68  164.68 1856.76
[172]  619.95  559.86 1612.85 1164.55  837.44  672.38 1681.30 1107.04 1236.24
[181]  790.57  119.62 1964.44  839.78 1177.61 1298.17  642.36  402.23 1404.73
[190] 1700.28 1161.51 1958.44  103.93 2470.70 2810.75 1544.10 2369.94 1988.85
[199]  890.62  634.53 1830.35 2096.68 1222.32  821.03  179.15  717.29  462.82
[208]  913.65  114.32  339.29  344.22  141.34   45.31  107.63  102.10  564.74
[217] 1037.82 1190.71 1295.70 1518.35 1441.51 1125.42 1458.16  137.49   44.90
```

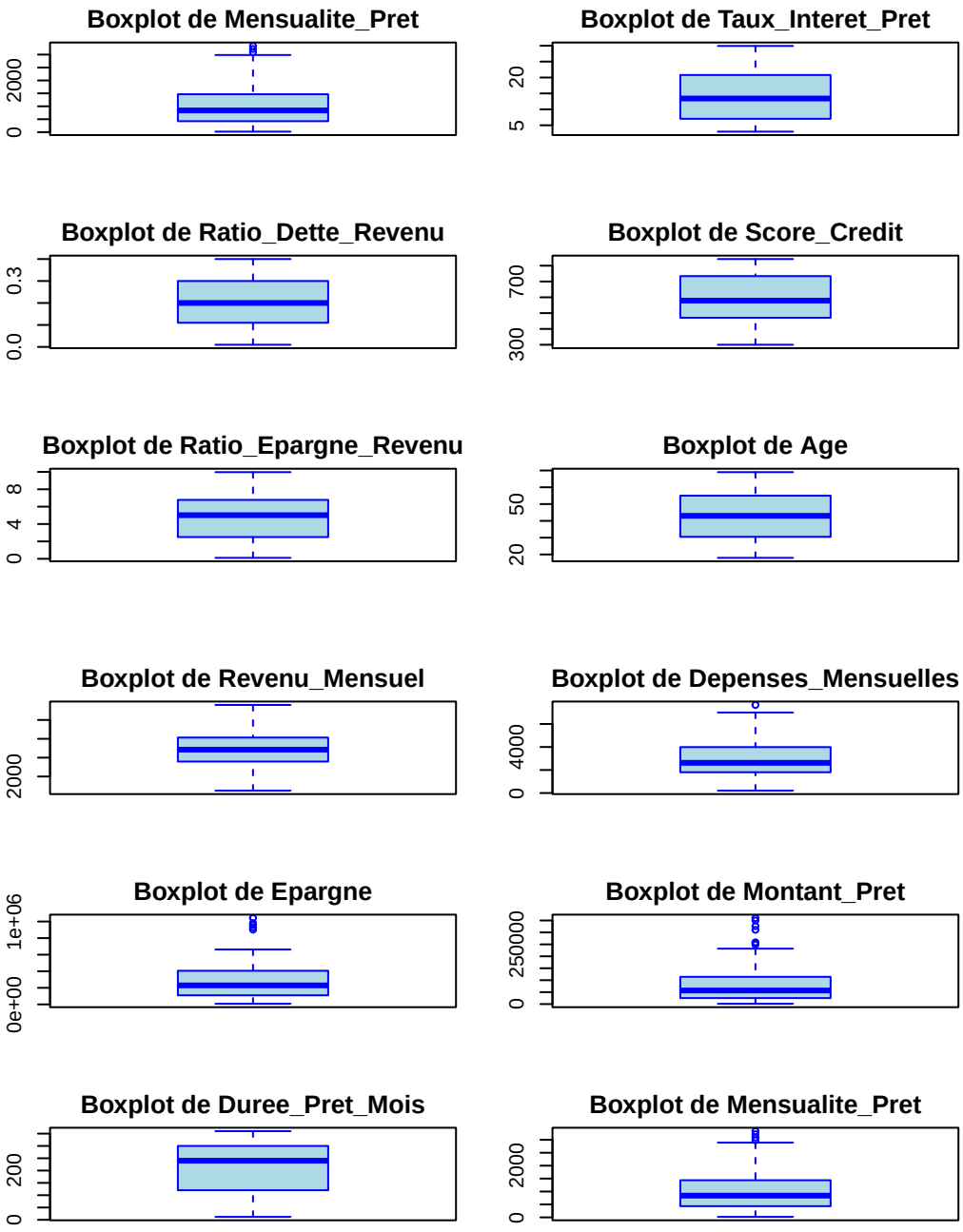
```
[226] 1403.42  190.07 1450.14 1432.62  208.24 1554.47 1988.36 1137.65  894.90
[235] 1541.41 1474.50 1446.33  141.23  245.83  369.58  468.32 1421.39 2149.36
[244] 1345.57  115.85 1538.51 2247.63 1106.75  779.87  423.72 1951.55 2892.41
[253] 3334.77  523.09  601.55 1083.86

$data.name
[1] "data$Mensualite_Pret"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i    Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 1000.4220 706.9092 3334.77     253 3.302190   3.678238   FALSE
2  1  991.2676 692.9288 3216.33      99 3.211098   3.677106   FALSE
3  2  982.5076 680.0017 3088.15      88 3.096525   3.675969   FALSE
4  3  974.1849 668.2616 2984.51      46 3.008291   3.674828   FALSE
5  4  966.2074 657.4098 2892.41     252 2.929988   3.673681   FALSE
6  5  958.5333 647.3146 2810.75     195 2.861385   3.672528   FALSE
7  6  951.1244 637.8605 2595.72      43 2.578300   3.671371   FALSE
8  7  944.5196 630.5210 2544.86      95 2.538124   3.670208   FALSE
9  8  938.0666 623.5028 2470.70     194 2.458102   3.669040   FALSE
10 9  931.8616 617.0484 2411.62     125 2.398124   3.667866   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```




```
$distribution
[1] "Normal"
```

```
$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
2.980454 2.638912 2.608886 2.667487 2.634440 2.690573 2.654758 2.714768
     R.9     R.10
2.762386 2.451789

$sample.size
[1] 179

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.571906  3.570191  3.568466  3.566728  3.564980  3.563219  3.561447  3.559663
 lambda.9 lambda.10
 3.557866  3.556057

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1] 2163.68 1290.99 1799.30 2742.98 6856.91 1458.30 5721.13 1602.00 5115.24
 [10] 4002.55 4757.54 5296.85 2534.27 3372.30 6557.62 4516.67 5986.92 3226.34
 [19] 2059.55 5265.51 2685.46 2896.62 6528.85 3305.81 2925.14 2172.81 4066.11
 [28] 3082.27 1092.02 2934.29 3239.41 3984.34 2300.23 1524.54 1982.44 2755.02
 [37] 6706.99 3200.35  957.68 2279.42 3632.18 1729.94 4125.92 1812.24 1813.70
 [46] 2525.53 2943.17 4999.09 1174.57 2841.41 2433.99 4495.13 2113.58 5101.47
 [55] 3416.71 2070.28 5806.21 4732.58 4028.06 4212.55 4063.97 1945.75 4766.95
 [64] 2089.69 4226.45  987.75 2196.90 1888.68 7652.80 1374.77 6715.61 3066.45
 [73] 3132.50 6563.51 3301.15 4738.13 1693.18 2474.61 2664.27 1614.98 2320.71
 [82] 3999.55 5082.78 2179.28 5422.18 2154.17 3425.15 3188.46  962.30 3306.47
 [91] 2325.49 4829.47 3930.29 2036.50 2468.65  718.11 1736.45 3552.77 2062.02
```

```
[100] 6858.64 1591.37 3292.76 3602.77 2609.47 4411.49 2436.74 1802.05 3908.39
[109] 1609.10 2624.88 3367.52 4625.11 1134.68 1496.71 2671.25 1906.12 1415.72
[118] 1684.37 1250.01 1899.81  659.06  927.74  728.08 3170.53 3913.74  431.81
[127] 2433.32 3146.18  814.50 3473.83 2488.32  206.45 2332.13 2089.52 1995.57
[136] 1600.95 3170.59 2048.59 1095.42 2692.03 5232.49 2312.24 1610.81 1290.70
[145] 1147.25 1362.84 1622.25 2144.49 1025.08 2464.08  945.22 2784.99 1718.03
[154] 4456.88 6996.44 2902.80 4243.64 2152.74 3359.01  887.41 3734.49 2732.88
[163] 3247.21 1822.51 6020.53 5065.45 1534.62 4123.66 1147.75 3523.09 1283.48
[172] 5067.28 2346.91 2368.20 2011.83 1738.86 2573.31 5430.14 4466.66

$data.name
[1] "data_train$Depenses_Mensuelles"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 2973.906 1569.859 7652.80      69 2.980454   3.571906   FALSE
2  1 2947.620 1534.276 6996.44     155 2.638912   3.570191   FALSE
3  2 2924.746 1507.883 6858.64     100 2.608886   3.568466   FALSE
4  3 2902.394 1482.487 6856.91       5 2.667487   3.566728   FALSE
5  4 2879.797 1456.026 6715.61      71 2.634440   3.564980   FALSE
6  5 2857.752 1430.639 6706.99      37 2.690573   3.563219   FALSE
7  6 2835.502 1404.274 6563.51      74 2.654758   3.561447   FALSE
8  7 2813.827 1379.047 6557.62      15 2.714768   3.559663   FALSE
9  8 2791.934 1352.785 6528.85      23 2.762386   3.557866   FALSE
10 9 2769.952 1325.798 6020.53     165 2.451789   3.556057   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.598395 3.450229 3.459736 3.450582 3.440903 2.234961 2.174766 2.162056
     R.9     R.10
2.139707 2.132404

$sample.size
```

```
[1] 179

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.571906  3.570191  3.568466  3.566728  3.564980  3.563219  3.561447  3.559663
 lambda.9 lambda.10
 3.557866  3.556057

$n.outliers
[1] 1

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]   28465.40    8047.37  122477.53  160494.63  580986.98   53809.26
  [7]  644662.00   69442.75  550119.88  161375.87  552448.53  929061.53
 [13]  482610.37  481262.62  510406.33  426276.58  956589.68  171149.04
 [19]  432197.21  393119.59    7799.92  227908.70  174477.34  375959.59
 [25]  109340.38  229053.60  339530.63  532584.71  158441.52  141894.01
 [31]  176210.16  395121.90  100952.39   60234.46  245297.50  618321.69
 [37]  214501.77  104728.52   47385.80  625723.25  596058.88   86021.62
 [43]  358128.67  392859.02  197774.96  297915.87  249444.57  211002.13
 [49]  169972.68  183047.44   95389.22   71649.02   74249.44  217012.37
 [55]  239865.96   29322.11  662338.63  394078.86  450308.18  299002.91
 [61]   47656.15  321983.23   31655.20  434593.69  425659.95   29068.79
 [67]  317435.95   35611.56  515412.96   15138.94  456642.60  265089.23
 [73]  573848.51  241255.25 1041720.87  324581.08  188165.54  185617.14
 [79]   12418.12   15024.92  392690.38  115990.36   59115.63  396939.88
 [85]  535329.76  209271.44  199153.74  608758.72  199887.00  113098.43
 [91]  635947.84  429177.36  316261.24  378320.98  288504.01  240431.92
 [97]  448277.40  135870.99   89020.99  370500.55  170778.66  285536.39
[103]  413274.28  112634.21  560164.04  346113.57  164398.74   12633.82
```

```
[109]  218980.25   36936.23  479339.03  376466.44  114474.84  165929.58
[115]  221994.86  206666.52  451290.95  228498.46  109871.14  338191.54
[121]  180005.23   31438.63   58190.23  324938.46  384203.62   35997.31
[127]  160063.43  590061.29  121035.88   65952.70  407713.10   28480.96
[133]  312873.56  149805.15  532249.12   83006.06  590297.38  196026.72
[139]  138851.88  199822.72  393532.02  101769.05  562898.09   90834.11
[145]  229245.70  267065.07   16813.36  451828.79  285465.36   68570.66
[151]   31649.08   97693.64  204322.95  282513.23  980970.59   75527.03
[157]  414794.08   99573.54  101613.97   17789.59  266499.91  232626.77
[163]  334926.86  337302.28   62859.75  542908.62  163159.82  367751.35
[169]  167047.50  498061.70  311298.61  570651.70  335948.27   30546.90
[175]  404334.10  381364.66   70805.86  902363.64  536177.57

$data.name
[1] "data_train$Epargne"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i     Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 281638.7 211228.1 1041720.9      75 3.598395   3.571906    TRUE
2  1 277368.6 203929.0  980970.6     155 3.450229   3.570191   FALSE
3  2 273393.5 197470.6  956589.7      17 3.459736   3.568466   FALSE
4  3 269511.7 191141.6  929061.5      12 3.450582   3.566728   FALSE
5  4 265742.8 185015.6  902363.6     178 3.440903   3.564980   FALSE
6  5 262084.1 179087.9  662338.6      57 2.234961   3.563219   FALSE
7  6 259770.5 176980.7  644662.0       7 2.174766   3.561447   FALSE
8  7 257532.7 175025.6  635947.8      91 2.162056   3.559663   FALSE
9  8 255319.8 173109.5  625723.2      40 2.139707   3.557866   FALSE
10 9 253140.9 171253.1  618321.7      36 2.132404   3.556057   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"

$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.817325 3.852266 3.687422 3.613624 2.934095 2.982432 2.946512 2.747042
     R.9     R.10
```

```
2.772044 2.782776

$sample.size
[1] 179

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.571906  3.570191  3.568466  3.566728  3.564980  3.563219  3.561447  3.559663
 lambda.9 lambda.10
 3.557866  3.556057

$n.outliers
[1] 4

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]  15423.73  21474.86 155786.63 186385.19 148438.49   6860.32  12977.01
  [8]  25883.05 161398.92  16114.89  61901.09 144216.80  31273.94 248789.75
 [15]  34943.45  47581.63 157878.11  14047.35  13159.68 204612.29  12367.89
 [22]  58126.93 310919.77  42526.45  20201.35  18478.80  97972.74 221750.36
 [29]  14517.36 232021.42  41788.41 141108.36  80849.71  53932.71  72364.82
 [36] 120939.55  48330.01 171667.72  10397.54 138259.18 102917.06  22080.02
 [43]  90984.34 134426.54  38531.03   7579.10   1340.66  54075.70  15411.42
 [50]   6246.10  26379.68   5952.76 256287.85 109873.46  76967.28  26625.80
 [57]  44820.44 104650.70  12706.83  92814.63 201573.45  58626.39  30353.39
 [64]  38780.39  72154.48  39091.28  39791.91 170096.74 105328.83  58397.86
 [71] 189713.74  52404.78 168982.02 225825.74  74937.98  13295.41   9060.96
 [78]  36270.73  36849.24  70336.96  10734.23  17801.71 185461.04 149649.88
 [85]  16065.82  30200.66   2171.26 229363.68  51821.79  22316.20  46733.11
 [92]  75208.93  84319.88 258505.65  33087.37  12837.35 128608.08  42955.03
 [99]  87986.97  66478.74  37100.42 326351.16  88902.53 206109.35 360138.50
```

```
[106]   8579.89 117297.13 102108.93  33775.46  33857.08 122911.25 150338.48
[113]  48732.32 106338.46  90985.75  61789.88  57092.15  31254.69  22645.00
[120]   4947.44  51679.73  39157.53   5651.27  66228.84  99164.64   4098.37
[127]  89408.29 110898.86  20178.26 196296.69  17472.96   5536.79 155759.68
[134]  44795.57  46370.64  61417.20 350004.86 144335.93  22443.18 103584.32
[141]  58633.82  63030.94  34608.43  12954.75 201820.87  46588.94  48987.66
[148] 101520.54  13493.13  63582.21  32827.25  32128.15 103515.07  20714.44
[155] 170453.48 151899.14 125934.17  58396.98  53630.86  40176.21  65156.38
[162]  13140.27  66119.30  24405.70 130756.12 159118.32  17239.77  56907.19
[169]   3754.77  37434.64 122229.74   4331.25  19373.94  45784.43  25969.85
[176]  80732.49 118711.94  77849.68  71061.56

$data.name
[1] "data_train$Montant_Pret"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i    Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 79962.20 73395.99 360138.5     105 3.817325   3.571906    TRUE
2  1 78388.17 70508.28 350004.9     137 3.852266   3.570191    TRUE
3  2 76853.61 67661.78 326351.2     102 3.687422   3.568466    TRUE
4  3 75436.02 65165.54 310919.8      23 3.613624   3.566728    TRUE
5  4 74090.39 62852.52 258505.6      94 2.934095   3.564980   FALSE
6  5 73030.54 61445.59 256287.9      53 2.982432   3.563219   FALSE
7  6 71971.25 60009.43 248789.8      14 2.946512   3.561447   FALSE
8  7 70943.23 58636.96 232021.4      30 2.747042   3.559663   FALSE
9  8 70001.25 57489.14 229363.7      88 2.772044   3.557866   FALSE
10 9 69063.83 56332.93 225825.7      74 2.782776   3.556057   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"

$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.285246 3.228157 3.146676 3.090380 3.043471 3.006076 2.743204 2.500815
     R.9     R.10
2.488380 2.335450
```

```
$sample.size
[1] 179

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.571906  3.570191  3.568466  3.566728  3.564980  3.563219  3.561447  3.559663
 lambda.9 lambda.10
 3.557866  3.556057

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                        from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
  [1]  523.04  462.82 1107.04  794.88 2810.75  164.68  280.08  763.04 2595.72
 [10] 1432.62 1345.57 3334.77  779.87 2142.62  390.61  581.20 2369.94  468.32
 [19] 1177.61  911.96   98.28 1441.51 3216.33 1261.21 1718.57  197.26 1951.55
 [28] 1474.50  344.22 1222.95  858.51 1883.92 1106.75  658.95  659.37 1949.71
 [37] 1228.05 1178.94  241.61 1554.47 2247.63  383.68 1127.45 1125.67  241.01
 [46]  402.23   19.82  609.88  339.29  141.34  476.04   89.80 1389.94 1137.65
 [55] 1541.41  294.10  999.73  634.71  245.83 2149.36 1225.43  504.09 1414.28
 [64] 1164.55 1421.39  216.84  755.59 1426.20 1837.42  299.92 1412.22 1298.17
 [73] 2091.52 1083.86 1538.51  423.72  179.15  610.07  298.62  821.03  574.30
 [82]  369.58 2409.31 1549.76  511.04  709.20   58.39 1161.82  944.78  486.70
 [91]  797.95  869.37 1964.44 1846.90  667.30  413.32  801.33  235.12  714.73
[100] 1890.53  923.93 1806.56 1474.12 1241.19 2250.33  107.63  958.42 1217.39
[109]  567.41  837.44 1616.27 2984.51  293.26  893.12 1450.14  601.55  577.82
[118]  350.93  202.59  114.32  724.24  564.74   75.72 1295.29 1700.28   28.54
[127] 1295.70 2892.41  124.31 1592.56  122.17   47.37 1518.35  624.58  619.95
[136]  839.78 1575.59 1958.44  569.18  444.01 1504.71 1264.81 1080.20  201.70
```

```
[145]  850.88  540.46  226.87 1176.42  348.68 1403.20  717.29  190.07  604.61
[154]  423.89 3088.15 1575.33 1629.69 1495.32  907.63  471.84 1292.10  455.00
[163] 1612.85  559.86 1743.19 1895.95  960.29  469.99  323.54  699.06  751.33
[172]  187.56  390.89  406.17  382.28  688.40 1222.32 1777.07 1196.19

$data.name
[1] "data_train$Mensualite_Pret"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i    Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 1000.4288 710.5530 3334.77      12 3.285246   3.571906   FALSE
2  1  987.3145 690.4918 3216.33      23 3.228157   3.570191   FALSE
3  2  974.7212 671.6384 3088.15     155 3.146676   3.568466   FALSE
4  3  962.7131 654.2229 2984.51     112 3.090380   3.566728   FALSE
5  4  951.1599 637.8407 2892.41     128 3.043471   3.564980   FALSE
6  5  940.0033 622.3217 2810.75       5 3.006076   3.563219   FALSE
7  6  929.1898 607.5124 2595.72       9 2.743204   3.561447   FALSE
8  7  919.5006 595.7294 2409.31      83 2.500815   3.559663   FALSE
9  8  910.7883 586.3862 2369.94      17 2.488380   3.557866   FALSE
10 9  902.2051 577.2442 2250.33     105 2.335450   3.556057   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
2.336139 2.350446 2.253094 2.195767 2.198819 2.102041 2.121276 2.093571
     R.9     R.10
2.008751 2.035741

$sample.size
[1] 179

$parameters
 k
10
```

```
$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.571906  3.570191  3.568466  3.566728  3.564980  3.563219  3.561447  3.559663
 lambda.9 lambda.10
 3.557866  3.556057

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                        from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

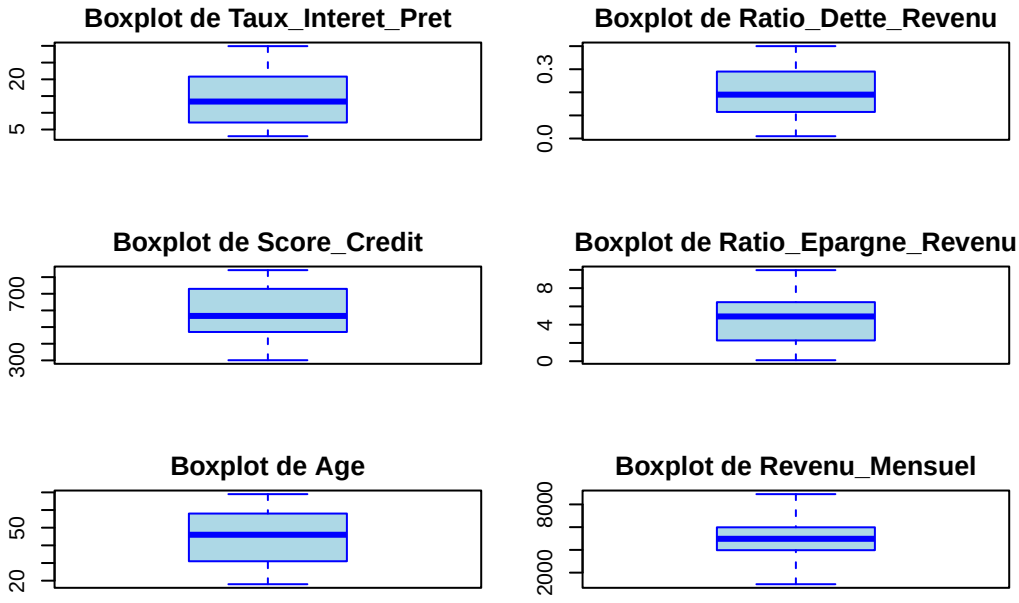
$data
  [1] 3639.71 1581.46 3907.37 3842.66 8330.11 1955.05 7719.58 3844.19 7491.39
 [10] 4620.06 6679.25 9533.10 8021.04 7357.69 7818.43 6740.42 8487.55 5353.16
 [19] 5413.49 6470.63 5972.40 3874.65 8178.58 4194.69 4778.23 2682.65 7944.06
 [28] 6077.60 3404.51 3453.30 5117.06 6062.68 6280.61 2013.61 4445.05 5982.57
 [37] 8211.31 5126.30 3006.50 5528.23 6244.92 2070.31 5198.57 4834.95 2076.89
 [46] 5228.66 3432.81 5806.70 3191.35 3298.23 2967.75 5882.22 3940.01 5894.75
 [55] 5725.16 3823.55 6931.56 6123.59 6093.52 8176.98 5704.22 4236.58 6126.16
 [64] 4799.40 6866.84 1466.75 4166.16 3984.73 9590.56 2115.00 7678.83 5457.84
 [73] 6031.10 8824.18 9103.57 6243.45 2294.58 3370.56 3698.32 2674.27 5398.19
 [82] 5107.90 6502.41 4240.39 8383.47 2721.48 3941.99 5660.35 2733.43 4154.75
 [91] 5572.29 6835.39 5282.03 4646.62 3685.47 2170.13 3873.18 7028.95 4403.93
[100] 8493.62 4426.71 5796.96 5244.87 5627.57 7022.48 3233.75 2572.69 6136.25
[109] 3530.68 4389.86 4852.03 8026.65 2216.34 2390.74 3962.67 5148.67 4708.76
[118] 3792.21 1503.77 2858.12 2072.47 1595.88 2172.24 4275.45 5146.45  500.00
[127] 4312.38 8375.18 2586.66 5369.85 5275.44  686.64 4017.61 5250.02 4622.62
[136] 5172.29 8709.42 5059.58 2251.51 4111.45 7971.38 6140.38 5046.37 4266.05
[145] 3016.73 3736.79 1877.94 4849.31 2449.03 7122.50 2024.17 4289.41 3054.00
[154] 5261.56 8196.88 3982.07 6699.05 3936.88 4081.02 2687.80 6628.61 5972.19
[163] 4527.55 4312.08 8078.99 7711.24 3320.70 4926.28 1578.66 5176.84 2935.66
[172] 7505.56 3700.80 3718.25 6705.75 5727.04 3116.25 8850.96 5118.71

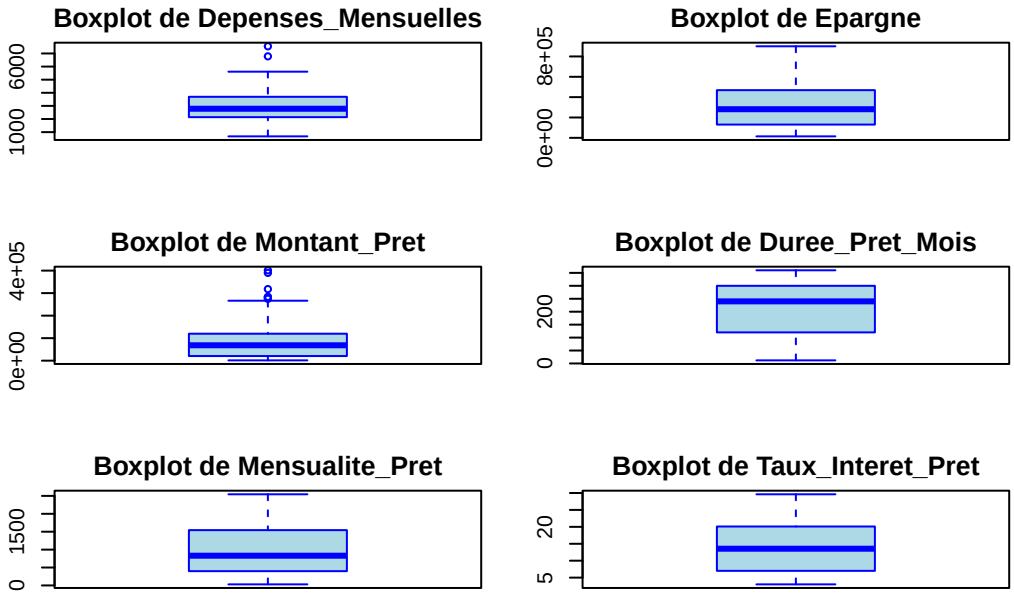
$data.name
[1] "data_train$Revenu_Mensuel"
```

```
$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 4931.055 1994.532 9590.56      69 2.336139   3.571906   FALSE
2  1 4904.878 1969.082 9533.10      12 2.350446   3.570191   FALSE
3  2 4878.730 1943.430  500.00     126 2.253094   3.568466   FALSE
4  3 4903.609 1920.500  686.64     132 2.195767   3.566728   FALSE
5  4 4927.706 1899.140 9103.57      75 2.198819   3.564980   FALSE
6  5 4903.707 1877.819 8850.96     178 2.102041   3.563219   FALSE
7  6 4880.890 1858.923 8824.18      74 2.121276   3.561447   FALSE
8  7 4857.964 1839.658 8709.42     137 2.093571   3.559663   FALSE
9  8 4835.441 1821.121 8493.62     100 2.008751   3.557866   FALSE
10 9 4813.922 1804.565 8487.55      17 2.035741   3.556057   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```






```
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.477730 3.184891 2.408932 2.101136 2.134754 2.148827 2.085263 2.121865
     R.9     R.10
1.890869 1.919682

$sample.size
[1] 77

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.292382  3.287656  3.282852  3.277970  3.273006  3.267957  3.262821  3.257596
 lambda.9 lambda.10
```

```
 3.252277  3.246863

$n.outliers
[1] 1

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                        from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
 [1] 1146.82 2141.39 1276.94 2589.48 2443.17 2545.89 3607.58 4505.63 3591.92
[10] 4599.18 3967.40 3747.66 5020.78 3137.22 4634.48 1122.04  722.65 2488.45
[19] 1815.81 2759.92 2407.01 1836.12 2053.65 4385.93 6782.25 2782.49 2550.33
[28]  676.14 2140.86 2498.66 3412.13 1579.76 2862.79 1716.06 4530.45 2793.54
[37] 3330.84 2473.73 2343.04 5147.50 2012.63 3377.60 2409.54 3459.14 1650.72
[46] 2541.69 2291.42 1478.49 2672.86 3182.24 3812.85 3147.98 4561.24 4272.89
[55] 3488.33 5096.10 5610.56 3636.11 7548.12 4033.89 2517.84 2970.98 1607.48
[64] 1071.25 3029.73 2654.53 3695.36 1756.54 3630.80 2757.67 2106.95 3467.61
[73] 3864.68 1598.99 1599.23 3310.21 3878.35

$data.name
[1] "data_test$Depenses_Mensuelles"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i      SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 3012.601 1304.1609 7548.12      59 3.477730   3.292382    TRUE
2  1 2952.923 1202.3416 6782.25      25 3.184891   3.287656   FALSE
3  2 2901.866 1124.4377 5610.56      57 2.408932   3.282852   FALSE
4  3 2865.262 1086.1927 5147.50      40 2.101136   3.277970   FALSE
5  4 2833.998 1059.6547 5096.10      56 2.134754   3.273006   FALSE
6  5 2802.580 1032.2840 5020.78      13 2.148827   3.267957   FALSE
7  6 2771.338 1004.7645  676.14      28 2.085263   3.262821   FALSE
8  7 2801.269  979.6188  722.65      17 2.121865   3.257596   FALSE
9  8 2831.394  953.5751 4634.48      15 1.890869   3.252277   FALSE
10 9 2804.878  934.6868 4599.18      10 1.919682   3.246863   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```

```
$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
2.663659 2.527154 2.479490 2.276289 2.318416 2.229653 1.928728 1.922259
     R.9     R.10
1.969801 1.931123

$sample.size
[1] 77

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.292382  3.287656  3.282852  3.277970  3.273006  3.267957  3.262821  3.257596
 lambda.9 lambda.10
 3.252277  3.246863

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
 [1]  49656.04 368707.75 112606.14 237082.32 410338.23 127424.73  52425.13
 [8] 562612.85 408785.43 215231.10 355376.18 267396.65 441364.80 691894.10
[15] 899865.47 170199.20 130173.71 122270.69 293757.82 550215.93  14409.22
[22] 468679.86 215303.35 370005.00 727809.35 739104.59 145727.48  58861.62
[29]  61205.21  85016.19 129208.13 315562.90 584147.70 246647.60 298949.73
[36] 139717.99 100091.33  37738.76 608618.28 528717.99 538131.73 391960.12
[43] 281317.95 514278.26 174647.89  90778.91 450856.26 228996.31  74142.15
[50] 586442.93 125033.99 363109.12 154229.25 360993.55 525013.89 395462.05
```

```
[57] 605080.36 532273.97 839478.64 803118.90 330282.05 215101.60 250827.70
[64] 211016.63  59820.99 415705.01 435325.81  98508.06 303234.03 475890.81
[71] 258993.33  65122.94 169829.87 182712.00 160141.12 114672.85 621462.17

$data.name
[1] "data_test$Epargne"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i    Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 321388.3 217173.9 899865.5      15 2.663659   3.292382   FALSE
2  1 313776.8 208021.3 839478.6      59 2.527154   3.287656   FALSE
3  2 306767.4 200182.9 803118.9      60 2.479490   3.282852   FALSE
4  3 300060.0 192877.4 739104.6      26 2.276289   3.277970   FALSE
5  4 294045.6 187094.8 727809.3      25 2.318416   3.273006   FALSE
6  5 288021.2 181137.2 691894.1      14 2.229653   3.267957   FALSE
7  6 282332.8 175830.6 621462.2      77 1.928728   3.262821   FALSE
8  7 277488.1 172261.0 608618.3      39 1.922259   3.257596   FALSE
9  8 272689.1 168743.6 605080.4      57 1.969801   3.252277   FALSE
10 9 267801.0 165003.4 586442.9      50 1.931123   3.246863   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
3.371093 3.547461 2.996851 2.754310 2.904977 3.008973 3.114111 2.929082
     R.9     R.10
2.743454 2.760676

$sample.size
[1] 77

$parameters
 k
10
```

```
$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.292382  3.287656  3.282852  3.277970  3.273006  3.267957  3.262821  3.257596
 lambda.9 lambda.10
 3.252277  3.246863

$n.outliers
[1] 2

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                        from the same Distributi

$method
[1] "Rosner's Test for Outliers"

$data
 [1]  88614.53   8205.72  10955.38  39892.96   1393.97  49100.45  58779.66
 [8] 239954.62 122799.95  50599.48 119746.41  81887.93  11028.31 274584.55
[15]  44966.73   8862.78  70016.34  66632.40  36690.31 130241.79   5050.65
[22]  92535.49  20533.61 130762.99 401428.82  70447.21  68423.24   1828.35
[29]  80340.81  95242.96  30169.11  53967.44 281658.89 117588.72  67799.76
[36]  90841.41 266313.42 172696.09 155824.04 283521.37  14406.39  33785.19
[43]  84686.48 208450.80  58661.95 317882.40  97248.41 134965.81   7843.71
[50]  15840.39  87736.65 200274.24   5944.53 389866.96  15946.61 118494.27
[57]   9818.68  33155.92  80653.92 109605.35  94050.64   1494.64  13857.39
[64]  51381.55  41240.22 144202.31 115109.71  23194.12   1857.24  65543.79
[71]   5060.80 141885.80  85122.42 217395.06   4937.97   2079.23  59784.77

$data.name
[1] "data_test$Montant_Pret"

$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i   Mean.i     SD.i    Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 92147.99 91744.97 401428.8      25 3.371093   3.292382    TRUE
2  1 88078.50 85071.68 389867.0      54 3.547461   3.287656    TRUE
3  2 84054.66 78024.48 317882.4      46 2.996851   3.282852   FALSE
4  3 80894.82 73567.08 283521.4      40 2.754310   3.277970   FALSE
```

```
5  4 78119.12 70065.89 281658.9      33 2.904977   3.273006   FALSE
6  5 75292.17 66232.69 274584.5      14 3.008973   3.267957   FALSE
7  6 72485.24 62241.90 266313.4      37 3.114111   3.262821   FALSE
8  7 69716.27 58120.03 239954.6       8 2.929082   3.257596   FALSE
9  8 67249.04 54728.82 217395.1      74 2.743454   3.252277   FALSE
10 9 65041.01 51947.34 208450.8      44 2.760676   3.246863   FALSE

attr(,"class")
[1] "gofOutlier"


$distribution
[1] "Normal"

$statistic
     R.1      R.2      R.3      R.4      R.5      R.6      R.7      R.8
2.196969 2.177613 2.177051 2.207189 1.863002 1.908169 1.901249 1.939549
     R.9     R.10
1.943916 2.014739

$sample.size
[1] 77

$parameters
 k
10

$alpha
[1] 0.05

$crit.value
 lambda.1  lambda.2  lambda.3  lambda.4  lambda.5  lambda.6  lambda.7  lambda.8
 3.292382  3.287656  3.282852  3.277970  3.273006  3.267957  3.262821  3.257596
 lambda.9 lambda.10
 3.252277  3.246863

$n.outliers
[1] 0

$alternative
[1] "Up to 10 observations are not\n                                    from the same Distributi

$method
```

```
[1] "Rosner's Test for Outliers"

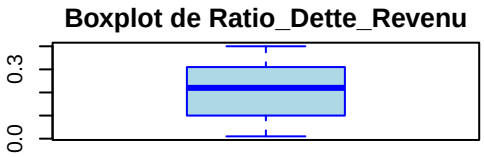
$data
 [1]  527.88  764.58  167.14  658.29   61.38  996.89 1414.30 1559.26 1745.74
[10]  824.73 1530.42  595.73  235.41 2043.47  322.79  208.76  332.39  585.73
[19]  647.10 1268.95  163.90 1733.43  398.19  738.00 2544.86 1645.98  755.29
[28]   29.67  629.17  829.67  259.91  279.90 2411.62  716.38  809.83 1927.15
[37] 1665.75 2087.30 2027.24 2373.25  689.72  869.36 1052.55 1856.76  672.38
[46] 1681.30 1236.24  790.57  119.62  642.36 1404.73 1161.51  103.93 2470.70
[55] 1544.10 1988.85  890.62  634.53 1830.35 2096.68  913.65   45.31  102.10
[64] 1037.82 1190.71 1125.42 1458.16  137.49   44.90 1403.42  208.24 1988.36
[73]  894.90 1446.33  141.23  115.85  523.09

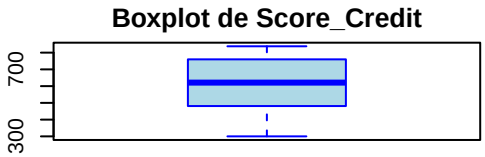
$data.name
[1] "data_test$Mensualite_Pret"

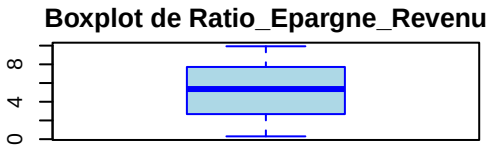
$bad.obs
[1] 0

$all.stats
   i    Mean.i     SD.i   Value Obs.Num    R.i+1 lambda.i+1 Outlier
1  0 1000.4061 702.9929 2544.86      25 2.196969   3.292382   FALSE
2  1  980.0843 684.5183 2470.70      54 2.177613   3.287656   FALSE
3  2  960.2095 666.6864 2411.62      33 2.177051   3.282852   FALSE
4  3  940.5958 649.0855 2373.25      40 2.207189   3.277970   FALSE
5  4  920.9704 631.0833 2096.68      60 1.863002   3.273006   FALSE
6  5  904.6411 619.7872 2087.30      38 1.908169   3.267957   FALSE
7  6  887.9839 607.7510 2043.47      14 1.901249   3.262821   FALSE
8  7  871.4770 595.8926 2027.24      39 1.939549   3.257596   FALSE
9  8  854.7268 583.4220 1988.85      56 1.943916   3.252277   FALSE
10 9  838.0485 570.9480 1988.36      72 2.014739   3.246863   FALSE

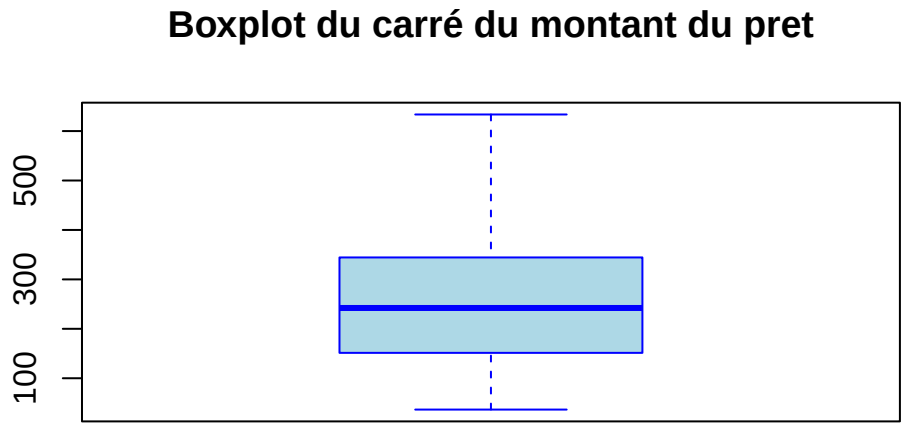
attr(,"class")
[1] "gofOutlier"
```

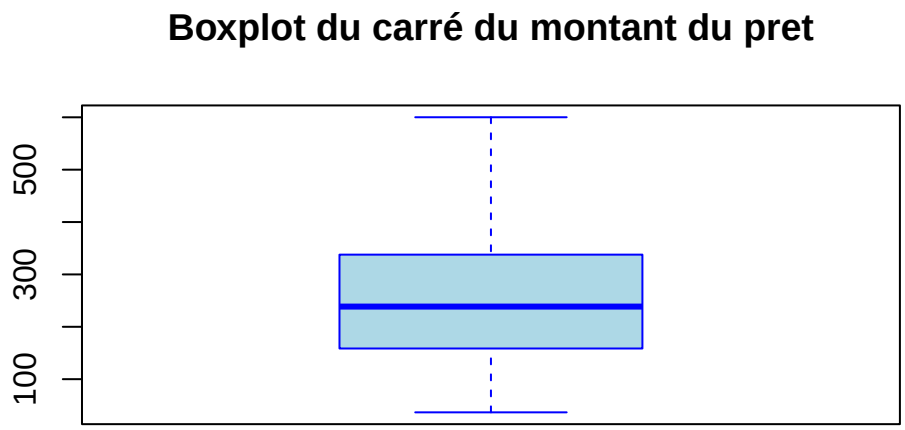


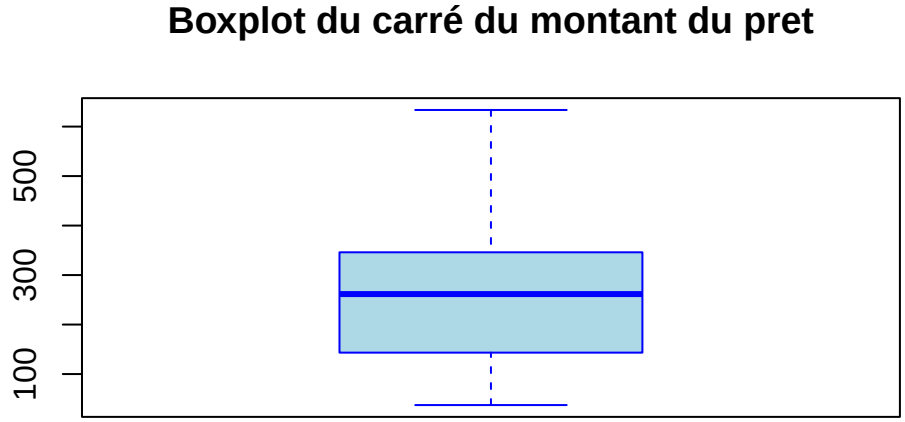




Avec racine carrée

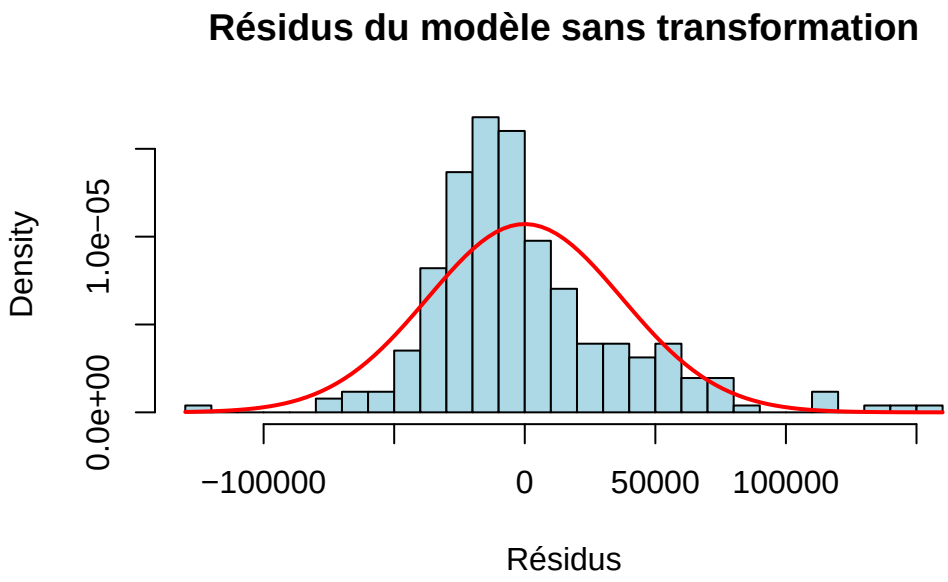





### 7.4 Annexe 4 : Distribution des résidus

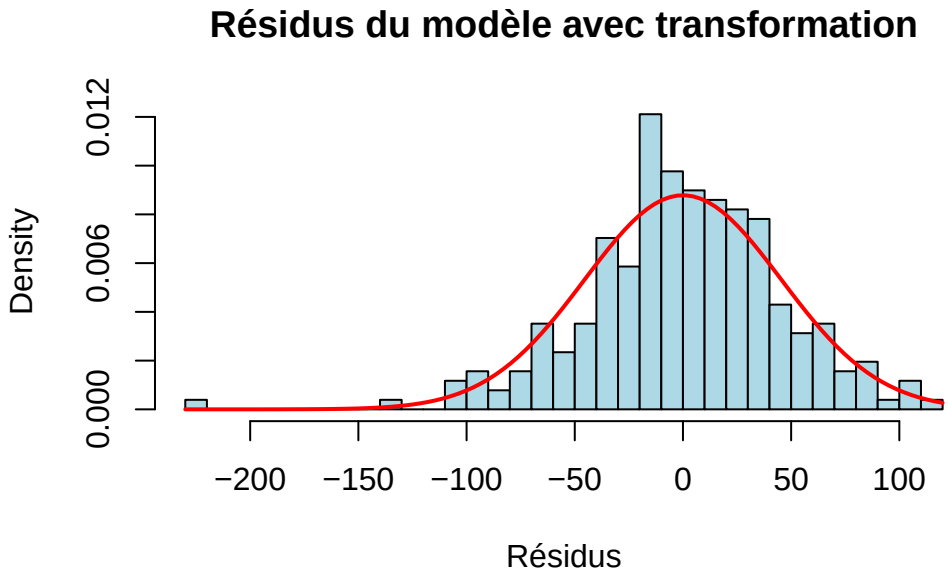
Sans racine




```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  res
W = 0.92128, p-value = 2.167e-10
```

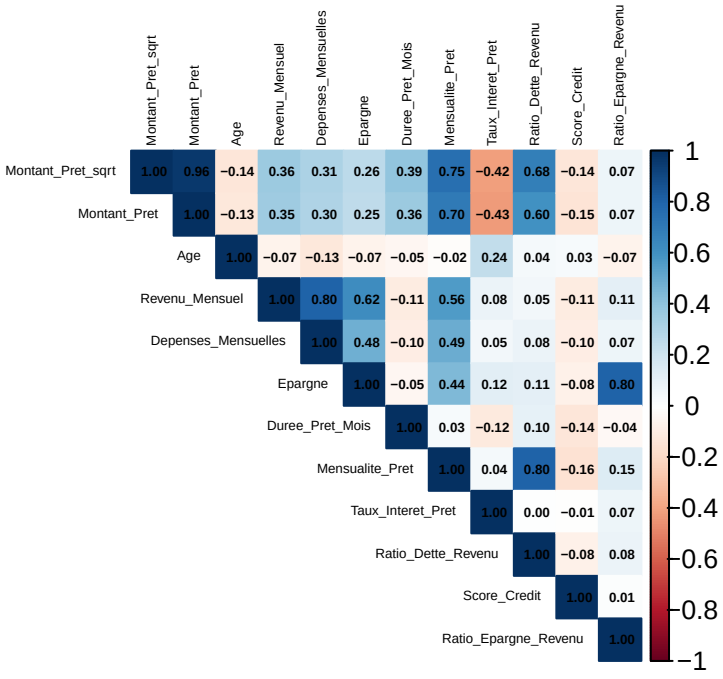
Avec racine




```
    Shapiro-Wilk normality test

data:  res
W = 0.98031, p-value = 0.001289
```

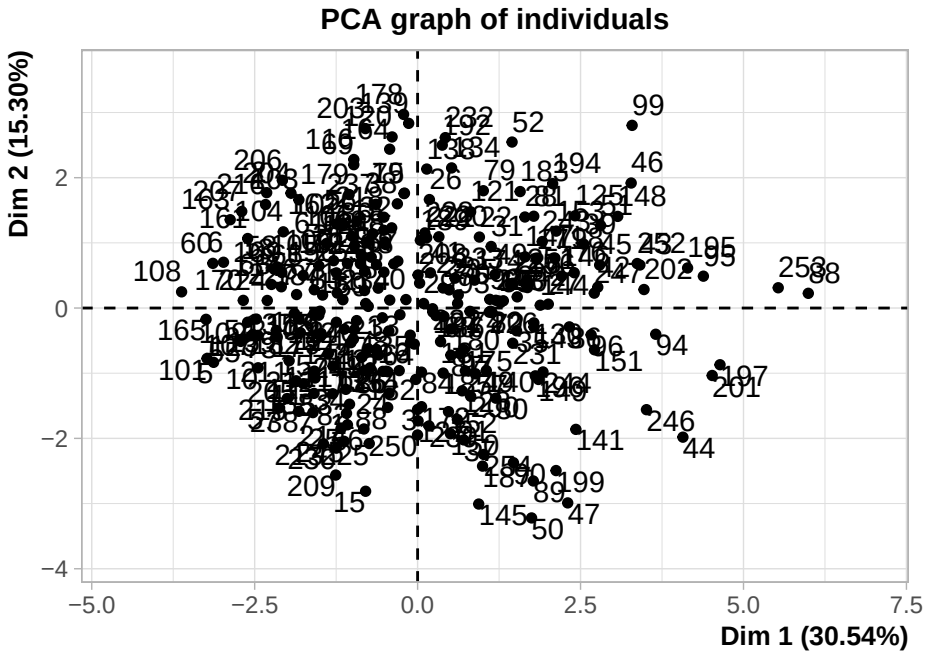
## 7.5 Annexe 5: Matrice de correlation

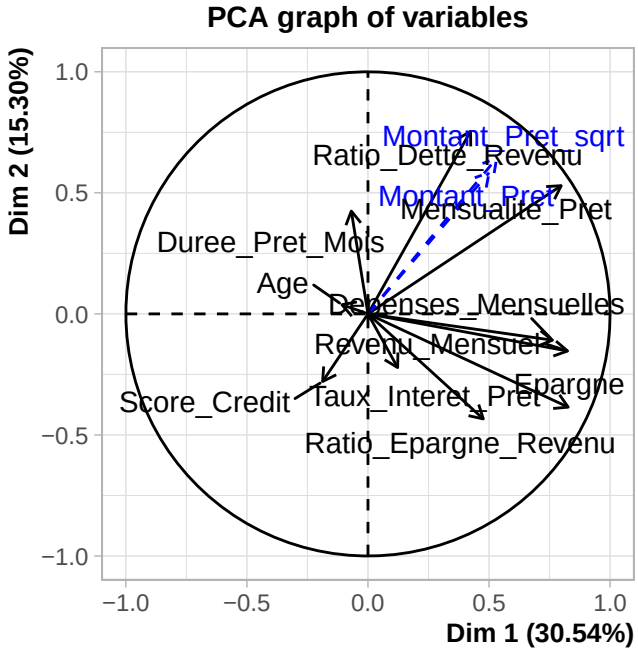



## 7.6 Annexe 6: Calcul du VIF

| | | |
|---|---|---|
| Age | Revenu_Mensuel | Depenses_Mensuelles |
| 1.112057 | 9.836553 | 2.917436 |
| Epargne | Duree_Pret_Mois | Mensualite_Pret |
| 13.660676 | 1.088597 | 12.257517 |
| Taux_Interet_Pret | Ratio_Dette_Revenu | Score_Credit |
| 1.093916 | 8.324681 | 1.064030 |
| Ratio_Epargne_Revenu | | |
| 8.437669 | | |

## 7.7 Annexe 7: ACP




eigenvalue percentage of variance cumulative percentage of variance

```
comp 1        3.05                30.54                          30.54
comp 2        1.53                15.30                          45.84
comp 3        1.30                12.97                          58.80
comp 4        1.27                12.67                          71.48
comp 5        1.03                10.34                          81.81
comp 6        0.80                 7.98                          89.79
comp 7        0.72                 7.18                          96.97
comp 8        0.22                 2.19                          99.16
comp 9        0.05                 0.48                          99.65
comp 10       0.04                 0.35                         100.00
```

```
                  Dim.1 Dim.2 Dim.3 Dim.4 Dim.5
Montant_Pret_sqrt  0.53  0.64 -0.19  0.24  0.13
Montant_Pret       0.50  0.58 -0.21  0.23  0.12
```

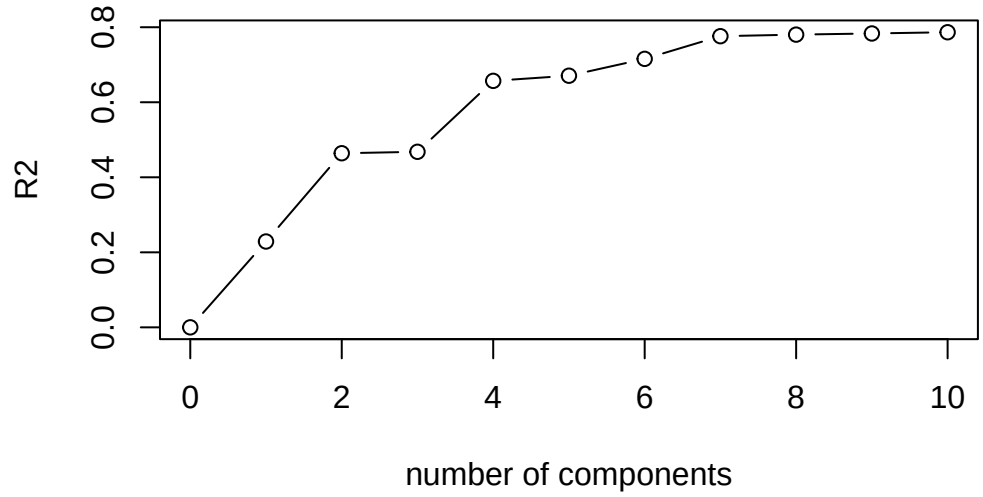
## 7.8 Annexe 8: Modele PCR : Sans racine carré

Performance d'apprentissage

```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: svdpc
Number of components considered: 10
TRAINING: % variance explained
              1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps  7 comps
X               30.91    45.46    59.08    71.34    81.86    90.03    97.06
Montant_Pret    22.88    46.41    46.80    65.70    67.08    71.57    77.61
              8 comps  9 comps  10 comps
X               99.07    99.61    100.00
Montant_Pret    78.03    78.34     78.66
```

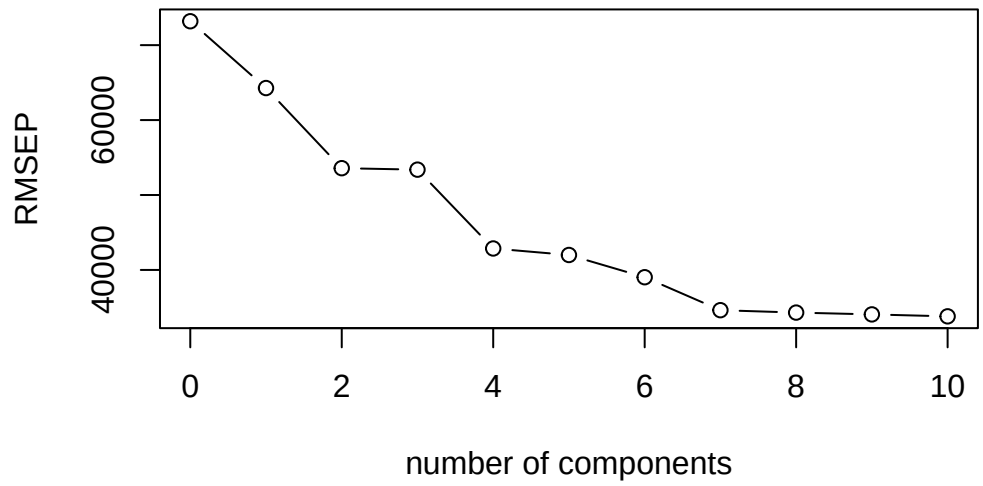
```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     0.0000       0.2288       0.4641       0.4680       0.6570       0.6708
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
     0.7157       0.7761       0.7803       0.7834       0.7866
```

**e de $R^2$ selon le nombre de composantes de la PCR sans ra**




```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
      73191        64274        53580        53386        42864        41996
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
      39028        34629        34309        34067        33807
```

## le RMSEP selon le nombre de composantes de la PCR sans




CROSS VALIDATION

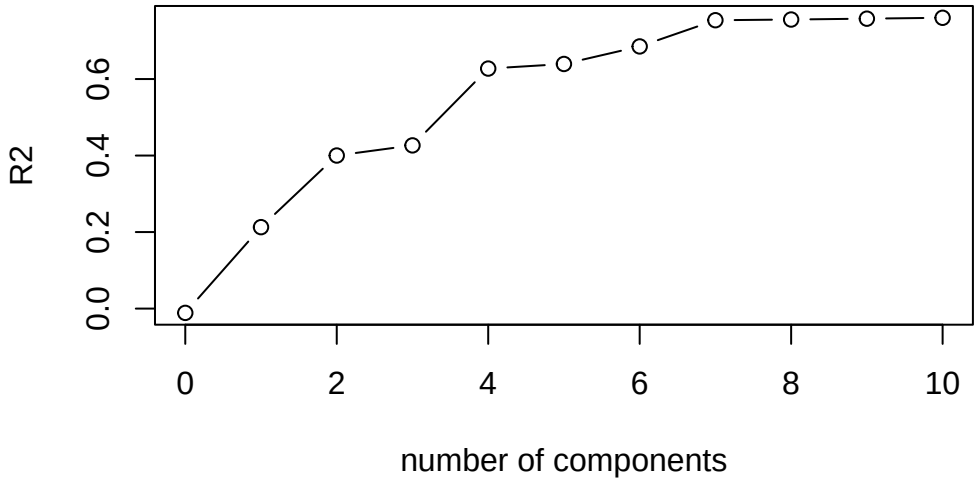
```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: svdpc
Number of components considered: 10

VALIDATION: RMSEP
Cross-validated using 10 random segments.
       (Intercept)  1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
CV           73602    64937    56689    55424    44679    43955    41066
adjCV        73602    64903    56006    55162    44634    43872    40586
       7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
CV       36322    36190    36020     35849
adjCV    36235    36092    35916     35743

TRAINING: % variance explained
              1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps  7 comps
X               30.91    45.46    59.08    71.34    81.86    90.03    97.06
Montant_Pret    22.88    46.41    46.80    65.70    67.08    71.57    77.61
              8 comps  9 comps  10 comps
X               99.07    99.61    100.00
Montant_Pret    78.03    78.34     78.66
```

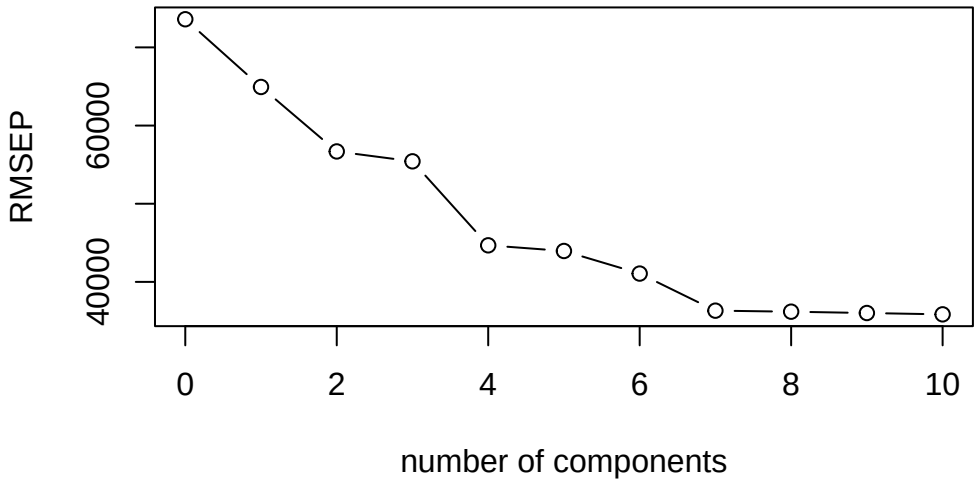
| (Intercept) | 1 comps | 2 comps | 3 comps | 4 comps | 5 comps |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.01127 | 0.21283 | 0.40008 | 0.42657 | 0.62735 | 0.63933 |
| 6 comps | 7 comps | 8 comps | 9 comps | 10 comps | |
| 0.68519 | 0.75372 | 0.75551 | 0.75780 | 0.76010 | |

**ɔe de R² selon le nombre de composantes de la PCR sans ra**



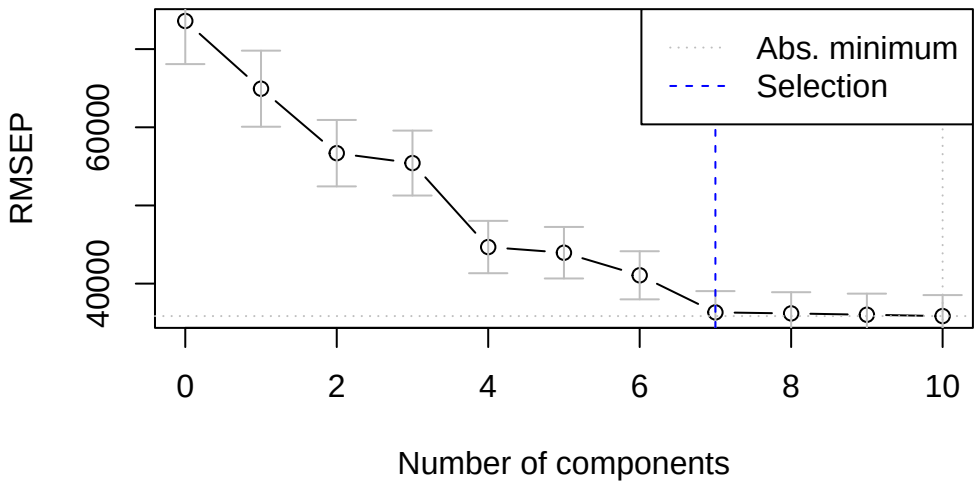

| (Intercept) | 1 comps | 2 comps | 3 comps | 4 comps | 5 comps |
|---|---|---|---|---|---|
| 73602 | 64937 | 56689 | 55424 | 44679 | 43955 |
| 6 comps | 7 comps | 8 comps | 9 comps | 10 comps | |
| 41066 | 36322 | 36190 | 36020 | 35849 | |

**de RMSEP selon le nombre de composantes de la PCR sans**




### 7.9 Annexe 9: Prédiction : sans racine carré

Selection de composantes avec onesigma



Sur la base train

```
[1] "TRAIN : R² = 0.7761 | RMSE = 34629"
```

Sur la base de test

```
[1] "TEST : R² = 0.7294 | RMSE = 47410"
```

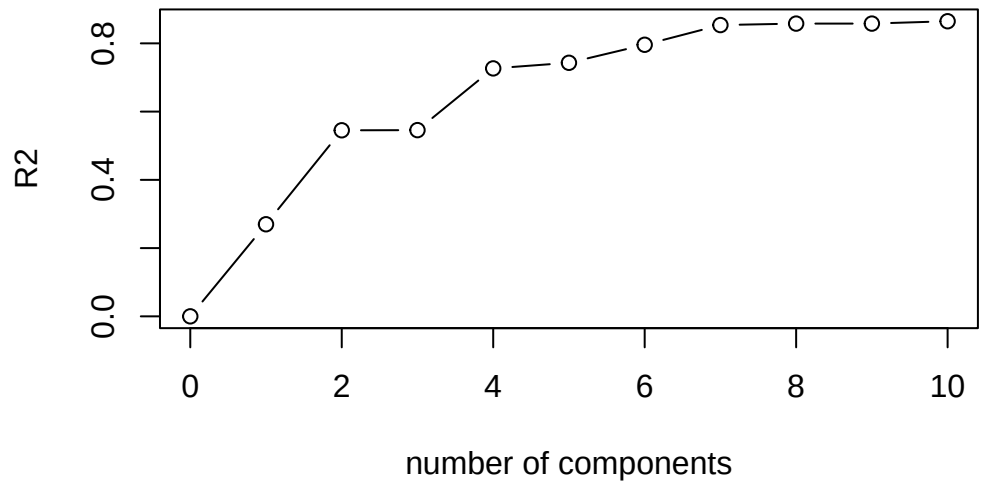
## 7.10 Annexe 10: Modele PCR : Avec racine carré

Performance d'apprentissage

```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: svdpc
Number of components considered: 10
TRAINING: % variance explained
                   1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
X                    30.91    45.46    59.08    71.34    81.86    90.03
Montant_Pret_sqrt    26.99    54.52    54.57    72.66    74.30    79.59
                   7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
X                    97.06    99.07    99.61    100.00
Montant_Pret_sqrt    85.36    85.79    85.79     86.48

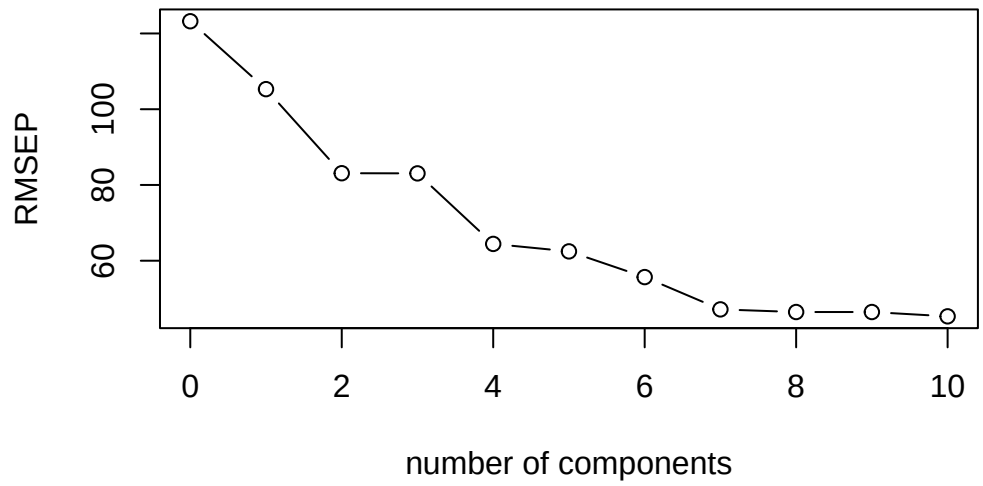
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     0.0000       0.2699       0.5452       0.5457       0.7266       0.7430
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
     0.7959       0.8536       0.8579       0.8579       0.8648
```

**e de $R^2$ selon le nombre de composantes de la PCR sans ra**




```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     123.23       105.30        83.10        83.06        64.43        62.47
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
      55.67        47.15        46.45        46.45        45.31
```

**le RMSEP selon le nombre de composantes de la PCR sans**




CROSS VALIDATION

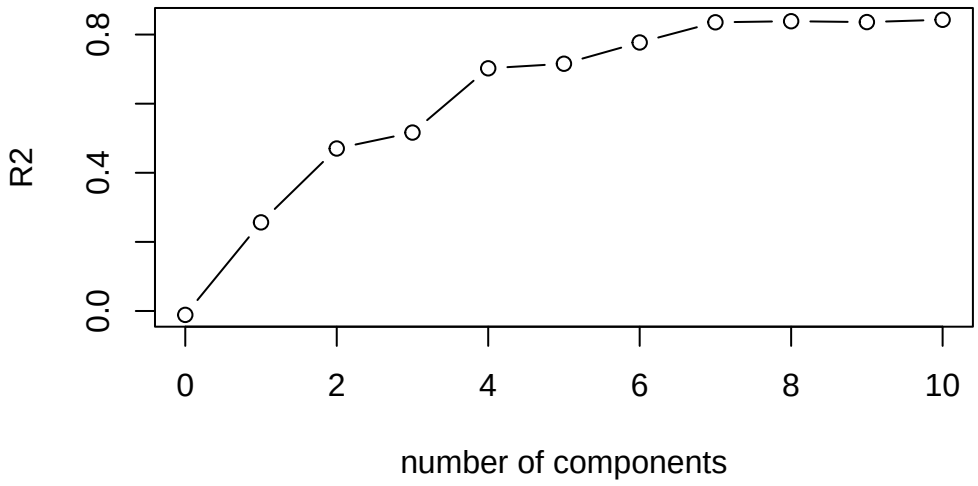
```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: svdpc
Number of components considered: 10

VALIDATION: RMSEP
Cross-validated using 10 random segments.
       (Intercept)  1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
CV           123.9    106.3    89.69    85.69    67.23    65.72    58.18
adjCV        123.9    106.2    85.32    86.27    67.08    65.54    58.27
       7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
CV       49.98    49.50    49.88     48.86
adjCV    49.83    49.33    49.71     48.67

TRAINING: % variance explained
                   1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
X                    30.91    45.46    59.08    71.34    81.86    90.03
Montant_Pret_sqrt    26.99    54.52    54.57    72.66    74.30    79.59
                   7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
X                    97.06    99.07    99.61    100.00
Montant_Pret_sqrt    85.36    85.79    85.79     86.48
```

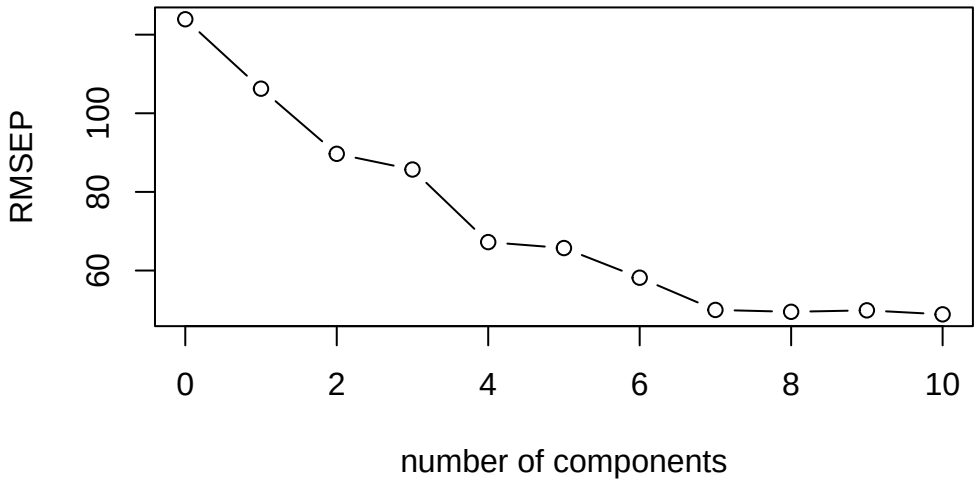
| (Intercept) | 1 comps | 2 comps | 3 comps | 4 comps | 5 comps |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.01127 | 0.25649 | 0.47028 | 0.51642 | 0.70235 | 0.71559 |
| 6 comps | 7 comps | 8 comps | 9 comps | 10 comps | |
| 0.77713 | 0.83550 | 0.83863 | 0.83618 | 0.84282 | |

**ɔe de R² selon le nombre de composantes de la PCR sans ra**



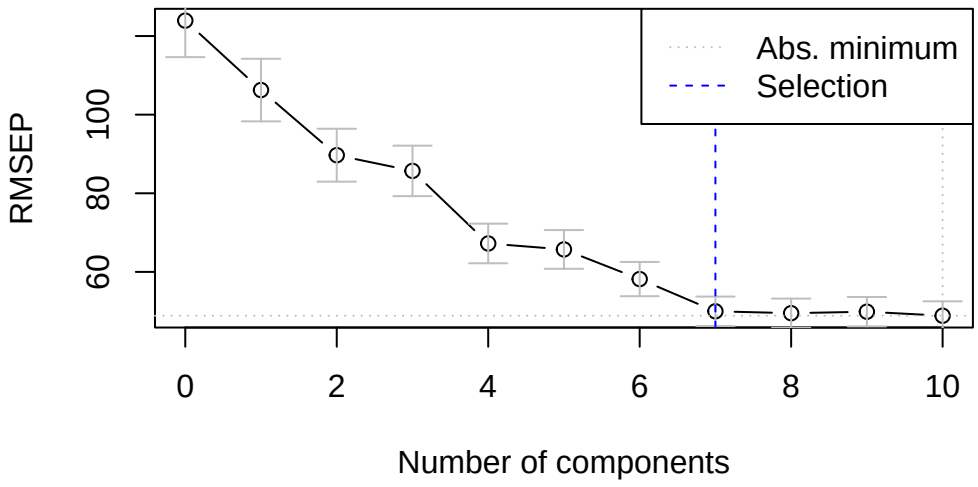

| (Intercept) | 1 comps | 2 comps | 3 comps | 4 comps | 5 comps |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.92 | 106.26 | 89.69 | 85.69 | 67.23 | 65.72 |
| 6 comps | 7 comps | 8 comps | 9 comps | 10 comps | |
| 58.18 | 49.98 | 49.50 | 49.88 | 48.86 | |

**de RMSEP selon le nombre de composantes de la PCR sans**




### 7.11 Annexe 11: Prédiction :Avec racine carré

Selection DE COMPOSANTES



Sur la base train

```
[1] "TRAIN_sqrt : R² = 0.8536 | RMSE = 47"
```

Sur la base de test

```
[1] "TEST_sqrt : R² = 0.8914 | RMSE = 48"
```

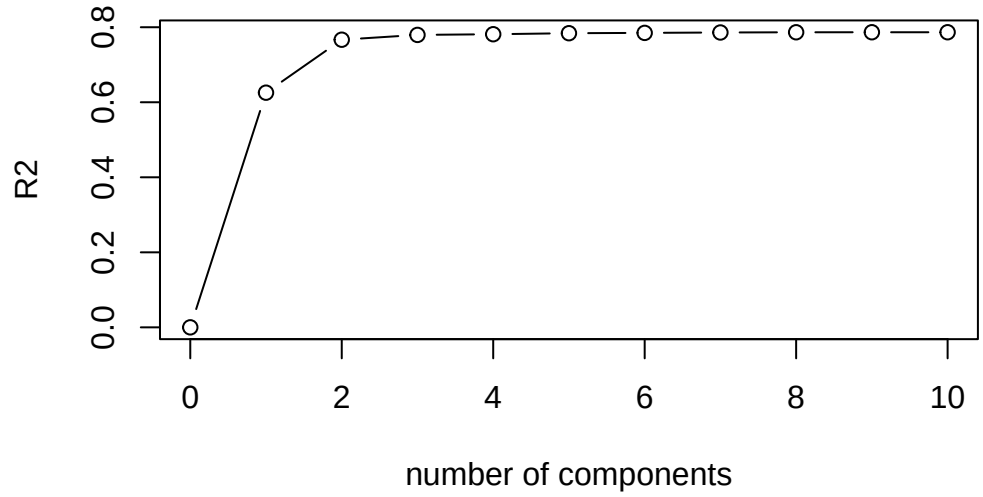
## 7.12 Annexe 12: Modele PLS : Sans racine carré

Performance d'apprentissage

```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: kernelpls
Number of components considered: 10
TRAINING: % variance explained
              1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps  7 comps
X               25.90    43.60    53.36    63.76    67.65    75.26    80.76
Montant_Pret    62.55    76.67    77.95    78.13    78.41    78.49    78.60
              8 comps  9 comps  10 comps
X               87.95    99.50    100.00
Montant_Pret    78.66    78.66     78.66

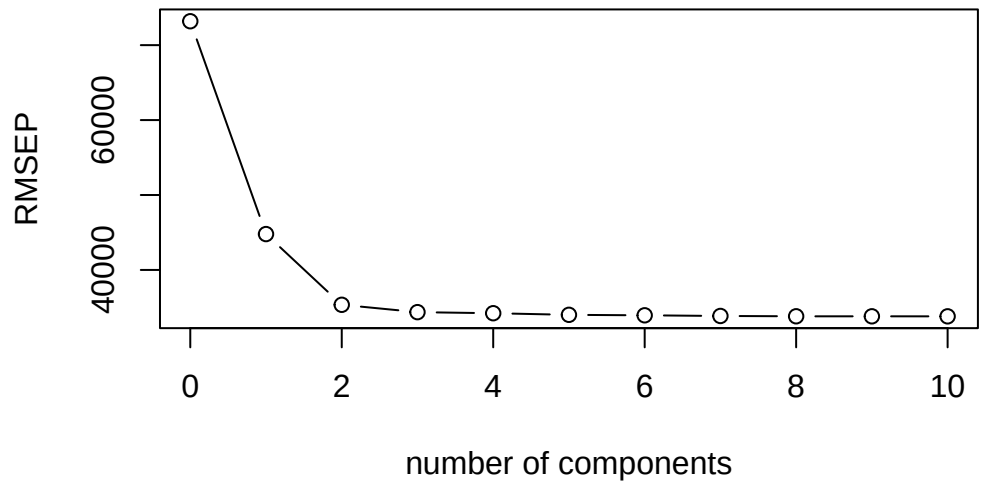
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     0.0000       0.6255       0.7667       0.7795       0.7813       0.7841
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
     0.7849       0.7860       0.7866       0.7866       0.7866
```

**e de R² selon le nombre de composantes de la PLS sans ra**




```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
      73191        44787        35350        34367        34225        34011
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
      33946        33858        33813        33811        33807
```

**le RMSEP selon le nombre de composantes de la PLS sans**




CROSS VALIDATION

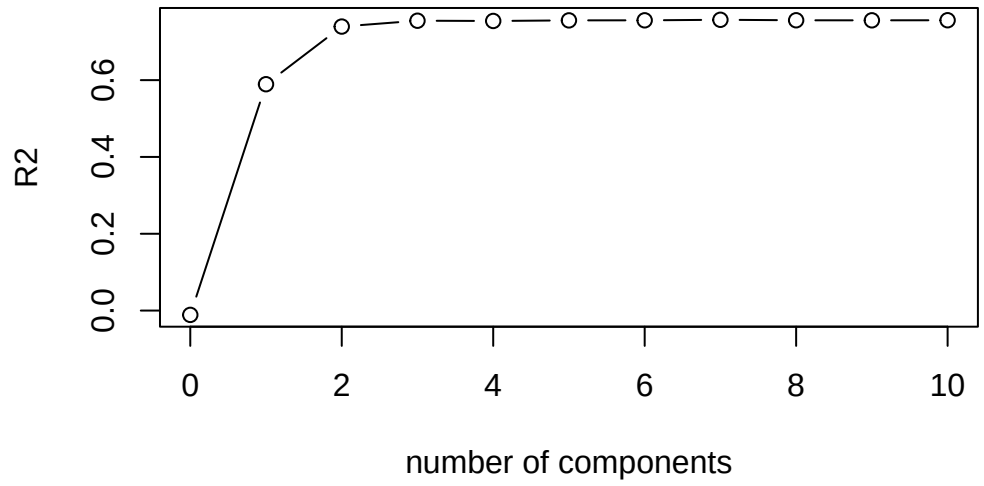
```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: kernelpls
Number of components considered: 10

VALIDATION: RMSEP
Cross-validated using 10 random segments.
       (Intercept)  1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
CV           73602    46903    37355    36251    36299    36183    36173
adjCV        73602    46786    37231    36156    36194    36071    36059
       7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
CV       36069    36164    36175     36159
adjCV    35951    36039    36049     36034

TRAINING: % variance explained
              1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps  7 comps
X               25.90    43.60    53.36    63.76    67.65    75.26    80.76
Montant_Pret    62.55    76.67    77.95    78.13    78.41    78.49    78.60
              8 comps  9 comps  10 comps
X               87.95    99.50    100.00
Montant_Pret    78.66    78.66     78.66
```

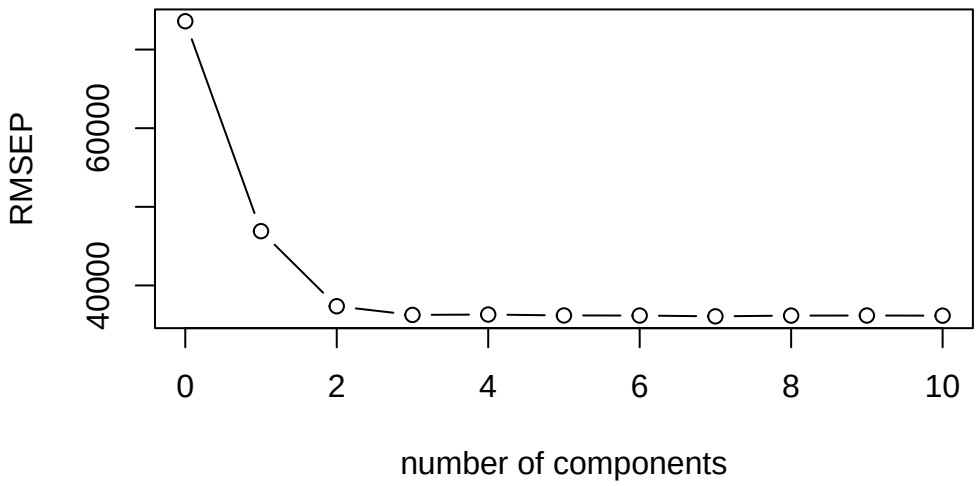
```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
   -0.01127      0.58933      0.73951      0.75469      0.75403      0.75560
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
    0.75573      0.75714      0.75586      0.75571      0.75593
```

**be de R² selon le nombre de composantes de la PLS sans ra**



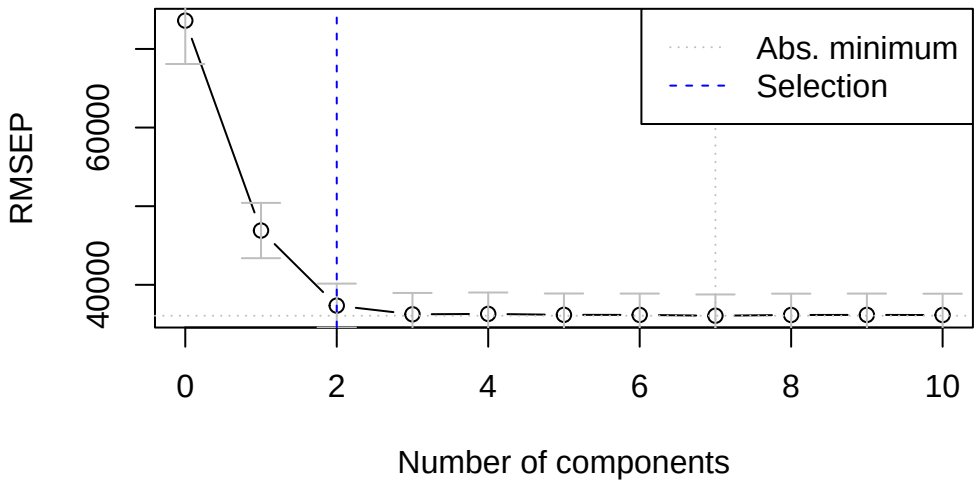

```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
      73602        46903        37355        36251        36299        36183
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
      36173        36069        36164        36175        36159
```

**de RMSEP selon le nombre de composantes de la PLS sans**




### 7.13 Annexe 13 : Prédiction : Sans racine

Selection de composantes



Sur la base train

```
[1] "TRAIN : R² = 0.7667 | RMSE = 35350"
```

Sur la base de test

```
[1] "TEST : R² = 0.7141 | RMSE = 48733"
```

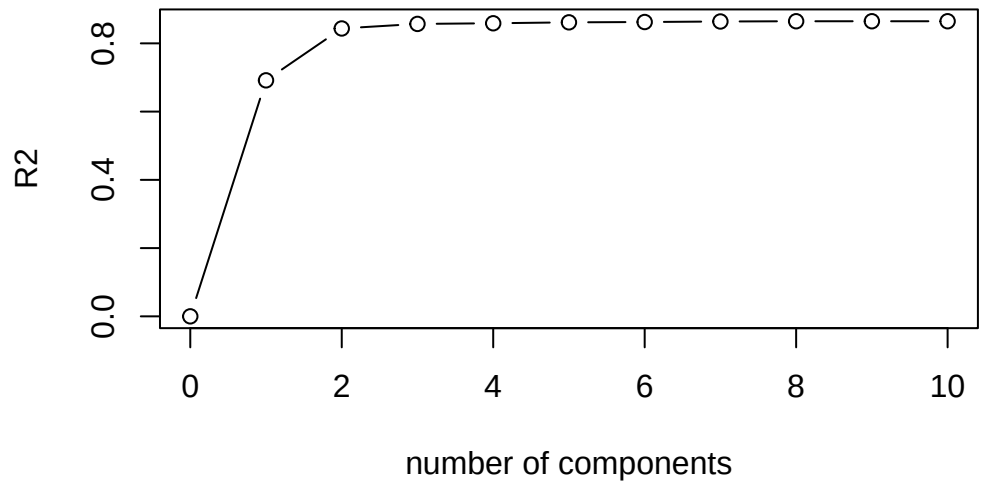
## 7.14 Annexe 14: Modele PLS : Avec racine carré

Performance d'apprentissage

```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: kernelpls
Number of components considered: 10
TRAINING: % variance explained
                   1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
X                    26.22    43.70    53.47    63.75    67.76    75.25
Montant_Pret_sqrt    69.16    84.36    85.70    85.88    86.16    86.25
                   7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
X                    79.98    86.24    99.46    100.00
Montant_Pret_sqrt    86.41    86.48    86.48     86.48

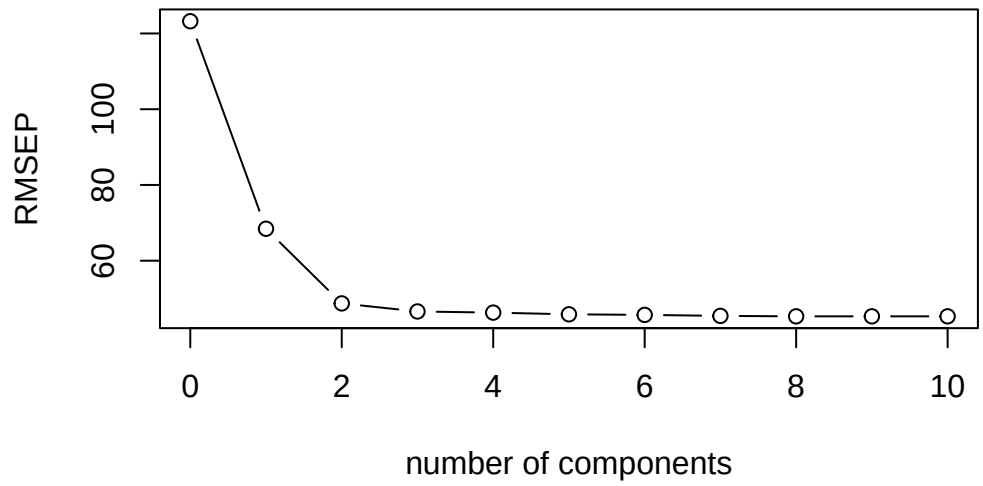
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     0.0000       0.6916       0.8436       0.8570       0.8588       0.8616
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
     0.8625       0.8641       0.8648       0.8648       0.8648
```

**e de R² selon le nombre de composantes de la PLS sans ra**




```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     123.23        68.43        48.73        46.60        46.30        45.85
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
      45.69        45.43        45.31        45.31        45.31
```

**de RMSEP selon le nombre de composantes de la PLS sans**




CROSS VALIDATION

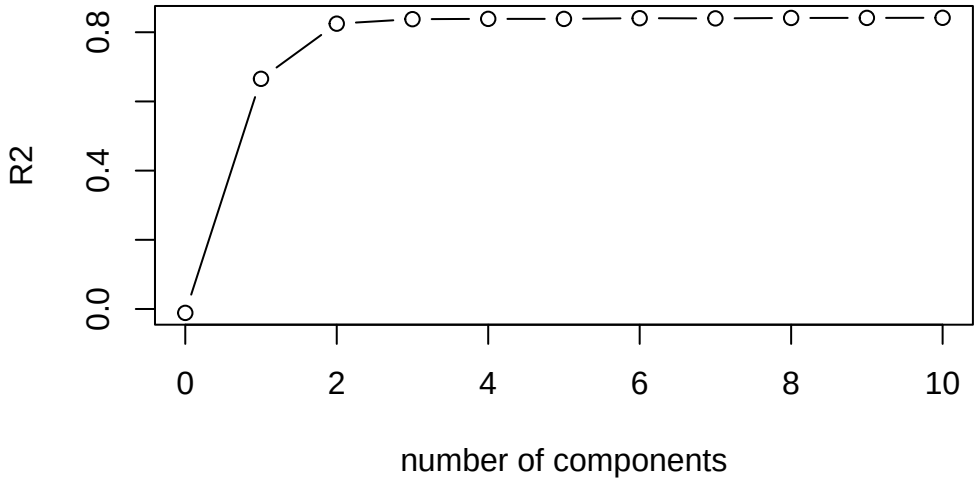
```
Data:   X dimension: 179 10
    Y dimension: 179 1
Fit method: kernelpls
Number of components considered: 10

VALIDATION: RMSEP
Cross-validated using 10 random segments.
       (Intercept)  1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
CV           123.9    71.29    51.58    49.63    49.49    49.51    49.20
adjCV        123.9    71.12    51.37    49.46    49.32    49.30    49.02
       7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
CV       49.28    49.09    49.06     49.01
adjCV    49.03    48.88    48.86     48.81

TRAINING: % variance explained
                   1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
X                    26.22    43.70    53.47    63.75    67.76    75.25
Montant_Pret_sqrt    69.16    84.36    85.70    85.88    86.16    86.25
                   7 comps  8 comps  9 comps  10 comps
X                    79.98    86.24    99.46    100.00
Montant_Pret_sqrt    86.41    86.48    86.48     86.48
```

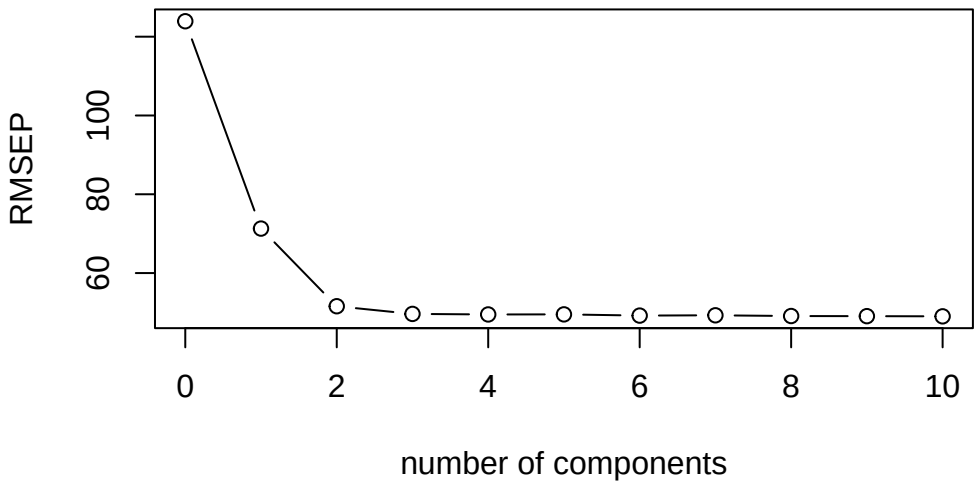
```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
   -0.01127      0.66532      0.82483      0.83782      0.83871      0.83858
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
    0.84058      0.84009      0.84131      0.84151      0.84183
```

**be de R² selon le nombre de composantes de la PCR sans r**



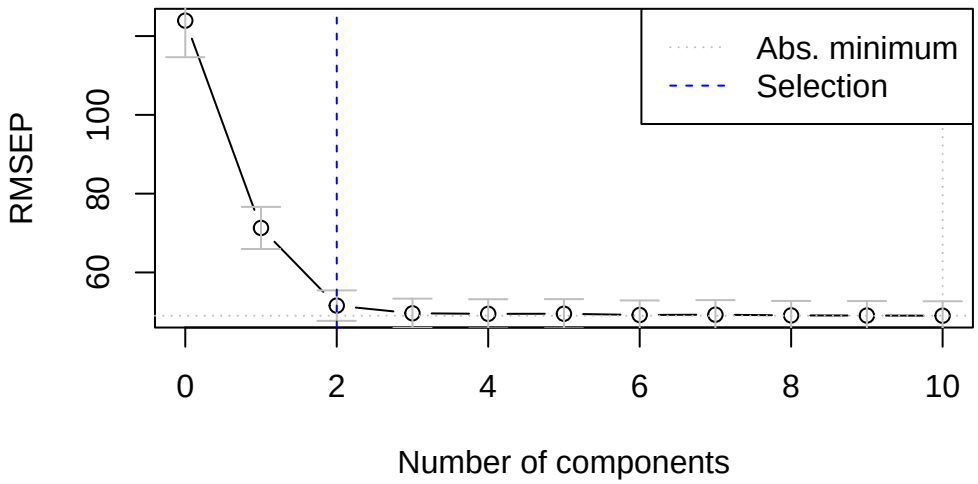

```
(Intercept)      1 comps      2 comps      3 comps      4 comps      5 comps
     123.92        71.29        51.58        49.63        49.49        49.51
    6 comps      7 comps      8 comps      9 comps     10 comps
     49.20        49.28        49.09        49.06        49.01
```

**de RMSEP selon le nombre de composantes de la PLS sans**




### 7.15 Annexe 15 : Prédiction : Avec racine

Selection de composantes



Sur la base train

```
[1] "TRAIN_sqrt : R² = 0.8436 | RMSE = 49"
```

Sur la base de test

```
[1] "TEST_sqrt : R² = 0.8777 | RMSE = 51"
```

## 7.16 Annexe 16 : Comparaison des modèles et interprétation des composantes

```
Loadings:
                     Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8
Age                                 -0.544 -0.352  0.287 -0.110  0.689
Revenu_Mensuel        0.482          0.285 -0.192  0.213         0.115 -0.503
Depenses_Mensuelles   0.439          0.356 -0.218  0.201                0.757
Epargne               0.464 -0.417         0.154                0.111 -0.194
Duree_Pret_Mois                            0.541  0.439  0.689  0.147
Mensualite_Pret       0.465  0.399 -0.188        -0.102                -0.207
Taux_Interet_Pret           -0.208 -0.430 -0.344  0.410  0.141 -0.676
Ratio_Dette_Revenu    0.233  0.524 -0.457  0.153 -0.296                0.183
Score_Credit                -0.117        -0.472 -0.527  0.687
Ratio_Epargne_Revenu  0.247 -0.570 -0.243  0.331 -0.301                0.234
                     Comp 9 Comp 10
Age
Revenu_Mensuel                0.573
Depenses_Mensuelles
Epargne               0.520 -0.506
Duree_Pret_Mois
Mensualite_Pret      -0.611 -0.396
Taux_Interet_Pret
Ratio_Dette_Revenu    0.458  0.317
Score_Credit
Ratio_Epargne_Revenu -0.377  0.391

               Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Comp 9
SS loadings       1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0
Proportion Var    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1
Cumulative Var    0.1    0.2    0.3    0.4    0.5    0.6    0.7    0.8    0.9
               Comp 10
SS loadings        1.0
```

```
Proportion Var     0.1
Cumulative Var     1.0


Loadings:
                    Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8
Age                                -0.544 -0.352  0.287 -0.110  0.689
Revenu_Mensuel       0.482         0.285 -0.192  0.213         0.115 -0.503
Depenses_Mensuelles  0.439         0.356 -0.218  0.201                0.757
Epargne              0.464 -0.417         0.154                0.111 -0.194
Duree_Pret_Mois                           0.541  0.439  0.689  0.147
Mensualite_Pret      0.465  0.399 -0.188        -0.102                -0.207
Taux_Interet_Pret           -0.208 -0.430 -0.344  0.410  0.141 -0.676
Ratio_Dette_Revenu   0.233  0.524 -0.457  0.153 -0.296                0.183
Score_Credit                -0.117        -0.472 -0.527  0.687
Ratio_Epargne_Revenu 0.247 -0.570 -0.243  0.331 -0.301                0.234
                    Comp 9 Comp 10
Age
Revenu_Mensuel               0.573
Depenses_Mensuelles
Epargne              0.520 -0.506
Duree_Pret_Mois
Mensualite_Pret     -0.611 -0.396
Taux_Interet_Pret
Ratio_Dette_Revenu   0.458  0.317
Score_Credit
Ratio_Epargne_Revenu -0.377  0.391

               Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Comp 9
SS loadings       1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0    1.0
Proportion Var    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1    0.1
Cumulative Var    0.1    0.2    0.3    0.4    0.5    0.6    0.7    0.8    0.9
               Comp 10
SS loadings        1.0
Proportion Var     0.1
Cumulative Var     1.0


Loadings:
                    Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8
Age                 -0.158 -0.127  0.289  0.673 -0.219 -0.427 -0.358  0.590
Revenu_Mensuel       0.457 -0.390  0.109  0.369  0.292 -0.102  0.434 -0.369
```

```
Depenses_Mensuelles   0.423 -0.356         0.182 -0.646 -0.303  0.793 -0.213
Epargne               0.372 -0.459  0.473 -0.366  0.197 -0.122 -0.371
Duree_Pret_Mois             0.406  0.376 -0.240        -0.125  0.815 -0.310
Mensualite_Pret       0.607        -0.155  0.238         0.274 -0.287  0.159
Taux_Interet_Pret    -0.120 -0.481 -0.269        -0.181  0.375  0.188
Ratio_Dette_Revenu    0.434  0.170 -0.290        -0.385  0.413 -0.743  0.467
Score_Credit         -0.165         0.448  0.330 -0.855  0.947 -0.261 -0.174
Ratio_Epargne_Revenu  0.137 -0.325  0.516 -0.751  0.281  0.128 -0.263  0.433
                     Comp 9 Comp 10
Age                  -0.414
Revenu_Mensuel        0.119  0.428
Depenses_Mensuelles   0.226 -0.130
Epargne
Duree_Pret_Mois      -0.554  0.164
Mensualite_Pret      -0.140 -0.644
Taux_Interet_Pret    -0.631  0.175
Ratio_Dette_Revenu   -0.245  0.563
Score_Credit          0.218
Ratio_Epargne_Revenu

               Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Comp 9
SS loadings     1.173  1.047  1.108  1.548  1.581  1.615  2.554  1.094  1.072
Proportion Var  0.117  0.105  0.111  0.155  0.158  0.161  0.255  0.109  0.107
Cumulative Var  0.117  0.222  0.333  0.488  0.646  0.807  1.063  1.172  1.279
               Comp 10
SS loadings      1.000
Proportion Var   0.100
Cumulative Var   1.379


Loadings:
                     Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8
Age                  -0.140 -0.109  0.240  0.681 -0.169 -0.559         0.376
Revenu_Mensuel        0.453 -0.392  0.108  0.398  0.298         0.386 -0.264
Depenses_Mensuelles   0.418 -0.360         0.194 -0.691 -0.253  0.614 -0.113
Epargne               0.370 -0.465  0.468 -0.341  0.258 -0.110 -0.288
Duree_Pret_Mois              0.402  0.397 -0.234        -0.216  1.088 -0.601
Mensualite_Pret       0.611        -0.158  0.194         0.165 -0.376
Taux_Interet_Pret           -0.459 -0.277        -0.194  0.330  0.506 -0.371
Ratio_Dette_Revenu    0.443  0.214 -0.282        -0.251  0.368 -0.370  0.387
Score_Credit         -0.155         0.466  0.344 -0.882  0.983 -0.460
Ratio_Epargne_Revenu  0.137 -0.335  0.508 -0.756  0.266        -0.215  0.388
```

```
                    Comp 9 Comp 10
Age                 -0.511
Revenu_Mensuel       0.236
Depenses_Mensuelles  0.324
Epargne                     0.510
Duree_Pret_Mois     -0.259
Mensualite_Pret     -0.182 -0.614
Taux_Interet_Pret   -0.529
Ratio_Dette_Revenu  -0.394  0.476
Score_Credit
Ratio_Epargne_Revenu -0.171 -0.364

               Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8 Comp 9
SS loadings     1.163  1.047  1.103  1.559  1.615  1.677  2.588  1.025  1.001
Proportion Var  0.116  0.105  0.110  0.156  0.161  0.168  0.259  0.103  0.100
Cumulative Var  0.116  0.221  0.331  0.487  0.649  0.816  1.075  1.178  1.278
               Comp 10
SS loadings      1.000
Proportion Var   0.100
Cumulative Var   1.378
```